ЧАСТЬ А — Базовые операции

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ЗАДАНИЕ А-1                                                 │
│  Создание организационной структуры пользователей           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.

```
vboxuser@admin:~$ sudo groupadd -g 2001 dev_team
[sudo: authenticate] Password:
vboxuser@admin:~$ sudo groupadd -g 2002 qa_team
vboxuser@admin:~$ sudo groupadd -g 2003 devops_team
vboxuser@admin:~$ sudo groupadd -g 2004 management
```

groupadd - команда для создания групп, -g - опция для указания GID

2.

```
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -u 1502 -g dev_team -c management -c "lead Developer" -m -s /bin/bash dev_lead
```

```
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -u 1502 -g dev_team -c "Junior Developer" -m -s /bin/bash dev_junior
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -u 1503 -g qa_team -G management -c "QA Lead" -m -s /bin/bash qa_lead
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -u 1504 -g qa_team -c "Junior QA" -m -s /bin/bash qa_junior
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -u 1505 -g devops_team -G management -c "DevOps Engineer" -m -s /bin/bash devops_eng
vboxuser@admin:~$ echo "dev_lead:Login@2026" | sudo chpasswd
vboxuser@admin:~$ echo "dev_junior:Login@2026" | sudo chpasswd
vboxuser@admin:~$ echo "qa_lead:Login@2026" | sudo chpasswd
vboxuser@admin:~$ echo "qa_junior:Login@2026" | sudo chpasswd
vboxuser@admin:~$ echo "devops_eng:Login@2026" | sudo chpasswd
```

useradd - команда создания пользователя, -u - задаёт User ID, -g - основная группа,-G - дополнительные группы (через запятую или пробел), -m — создать домашний каталог, -s - оболочка входа (shell), -c – комментарий

chpasswd - команда для установки паролей из стандартного ввода в формате пользователь:пароль

3.

```
vboxuser@admin:~$ grep -E "dev_team|qa_team|devops_team|management" /etc/group
dev_team:x:2001:
qa_team:x:2002:
devops_team:x:2003:
management:x:2004:dev_lead,qa_lead,devops_eng
vboxuser@admin:~$ id dev_lead
uid=1501(dev_lead) gid=2001(dev_team) groups=2001(dev_team),2004(management)
vboxuser@admin:~$ id dev_junior
uid=1502(dev_junior) gid=2001(dev_team) groups=2001(dev_team)
vboxuser@admin:~$ id qa_lead
uid=1503(qa_lead) gid=2002(qa_team) groups=2002(qa_team),2004(management)
vboxuser@admin:~$ id qa_junior
uid=1504(qa_junior) gid=2002(qa_team) groups=2002(qa_team)
vboxuser@admin:~$ id devops_eng
uid=1505(devops_eng) gid=2003(devops_team) groups=2003(devops_team),2004(management)
vboxuser@admin:~$ ls -la /home/
total 32
drwxr-xr-x  8 root       root        4096 Jun 12 09:25 .
drwxr-xr-x 20 root       root        4096 Jun 12 08:37 ..
drwxr-x---  2 dev_junior dev_team    4096 Jun 12 09:22 dev_junior
drwxr-x---  2 dev_lead   dev_team    4096 Jun 12 09:20 dev_lead
drwxr-x---  2 devops_eng devops_team 4096 Jun 12 09:25 devops_eng
drwxr-x---  2 qa_junior  qa_team     4096 Jun 12 09:24 qa_junior
drwxr-x---  2 qa_lead    qa_team     4096 Jun 12 09:23 qa_lead
drwxr-x--- 15 vboxuser   vboxuser    4096 Jun 12 08:51 vboxuser
```

cat /etc/group - показывает содержимое файла групп grep, -E - фильтрует строки по регулярному выражению, id — показывает информацию о пользователе, ls -la — показывает содержимое каталога с подробной информацией

4.

```
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "CI/CD Bot" deploy_bot
```

-r - создаёт системного пользователя ,--system (альтернатива –r), -s /sbin/nologin - устанавливает оболочку, которая не позволяет вход в систему, -c - комментарий

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ ЗАДАНИЕ A-2                                      │
│ Политики паролей                                 │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

```
vboxuser@admin:~$ sudo chage -M 30 -m 2 -W 7 -I 10 dev_lead
vboxuser@admin:~$ sudo chage -M 30 -m 2 -W 7 -I 10 qa_lead
vboxuser@admin:~$ sudo chage -M 60 -m 1 -W 10 -I 20 dev_junior
vboxuser@admin:~$ sudo chage -M 60 -m 1 -W 10 -I 20 qa_junior
vboxuser@admin:~$ sudo chage -M 45 -m 1 -W 7 -I 14 devops_eng
```

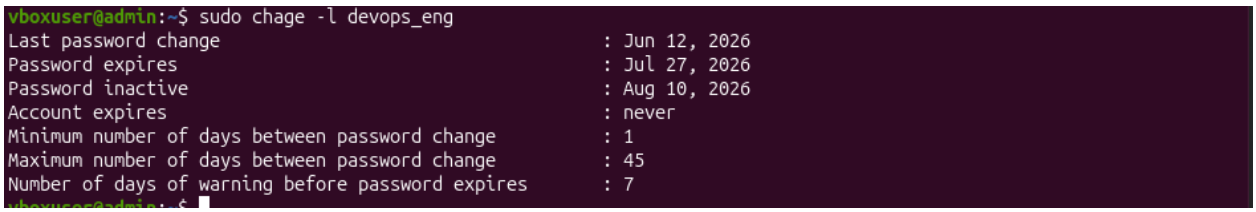
```
vboxuser@admin:~$ sudo chage -d 0 dev_junior
vboxuser@admin:~$ EXPIRY_DATE=$(date -d "+180 days" +%Y-%m-%d)
vboxuser@admin:~$ sudo chage -E $EXPIRY_DATE qa_junior
```

```
before block
vboxuser@admin:~$ sudo grep devops_eng /etc/shadow
devops_eng:$y$j9T$7GOoJznh48wfSQtrFdbqC1$Mk/twr5B2neboRRlhleZ3gfve.lhySweN5YXiai6Iw5:20616:1:45:7:14::
vboxuser@admin:~$ sudo passwd -l devops_eng
passwd: password changed.
```

```
after block
vboxuser@admin:~$ sudo grep devops_eng /etc/shadow
devops_eng:!$y$j9T$7GOoJznh48wfSQtrFdbqC1$Mk/twr5B2neboRRlhleZ3gfve.lhySweN5YXiai6Iw5:20616:1:45:7:14::
vboxuser@admin:~$ sudo passwd -u devops_eng
passwd: password changed.
```

```
after unblocking
vboxuser@admin:~$ sudo grep devops_eng /etc/shadow
devops_eng:$y$j9T$7GOoJznh48wfSQtrFdbqC1$Mk/twr5B2neboRRlhleZ3gfve.lhySweN5YXiai6Iw5:20616:1:45:7:14::
```

```
vboxuser@admin:~$ sudo chage -l dev_lead
Last password change                                    : Jun 12, 2026
Password expires                                        : Jul 12, 2026
Password inactive                                       : Jul 22, 2026
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 2
Maximum number of days between password change          : 30
Number of days of warning before password expires       : 7
vboxuser@admin:~$ sudo chage -l qa_lead
Last password change                                    : Jun 12, 2026
Password expires                                        : Jul 12, 2026
Password inactive                                       : Jul 22, 2026
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 2
Maximum number of days between password change          : 30
Number of days of warning before password expires       : 7
vboxuser@admin:~$ sudo chage -l dev_junior
Last password change                                    : password must be changed
Password expires                                        : password must be changed
Password inactive                                       : password must be changed
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 1
Maximum number of days between password change          : 60
Number of days of warning before password expires       : 10
vboxuser@admin:~$ sudo chage -l qa_junior
Last password change                                    : Jun 12, 2026
Password expires                                        : Aug 11, 2026
Password inactive                                       : Aug 31, 2026
Account expires                                         : Dec 09, 2026
Minimum number of days between password change          : 1
Maximum number of days between password change          : 60
Number of days of warning before password expires       : 10
```



-M - максимальное количество дней действия пароля

-m - минимальное количество дней между сменами пароля

-W - количество дней предупреждения до истечения пароля

-I - количество дней неактивности учётной записи после истечения пароля

-d 0 заставляет пользователя сменить пароль при следующем входе (параметр -d устанавливает дату последней смены пароля)

-E (expire date) устанавливает дату истечения учётной записи. Если известно сегодняшнее число, прибавляем к нему 180 дней

passwd -l - блокирует учётную запись

passwd -u - разблокирует учётную запись

/etc/shadow - файл, содержащий безопасную информацию об учётных записях, включая зашифрованные пароли

chage -l выводит информацию о сроке действия пароля пользователя, включая все установленные параметры

ЧАСТЬ B — Bash-скрипт

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  ЗАДАНИЕ B-1                                     │
│  Скрипт аудита пользователей                     │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

Скрипт:

```
#!/bin/bash


RED='\033[0;31m'

NC='\033[0m'

LOG_FILE="/var/log/user_audit_$(date +%Y%m%d).log # Имя файла для сохранения отчёта с текущей датой


generate_report() { # Функция генерации отчёта аудита пользователей

   # Вывод метаданных отчёта

   echo "Date: $(date)"

   echo "Host: $(hostname)"

   echo "Run by: $(whoami)"
```

```
echo -e "\n [1 - General Statistics]"

echo "Total users: $(wc -l < /etc/passwd)" # Подсчёт всех строк в /etc/passwd = общее количество пользователей

echo "System users (UID < 1000): $(awk -F: '$3 < 1000 {count++} END {print count+0}' /etc/passwd)" # При помощи awk подсчитываем пользователей с UID < 1000

echo "Regular users (UID >= 1000): $(awk -F: '$3 >= 1000 {count++} END {print count+0}' /etc/passwd)" # Подсчёт обычных пользователей с UID >= 1000

echo "Locked accounts count: $(passwd -S -a | grep -c ' L ')" # passwd -S -a показывает статус всех аккаунтов, grep -c подсчитывает строки с ' L '

echo "Empty password accounts count: $(awk -F: '($2 == "" || $2 == "!!") {count++} END {print count+0}' /etc/shadow)" # В /etc/shadow поле $2 - хэш пароля. !! или "" означает отсутствие пароля


echo -e "\n[2 - Potential Security Threats]"

echo "Users with UID=0 (excluding root):" # Поиск пользователей с UID=0 (root privileges), кроме root

awk -F: '$3 == 0 && $1 != "root" {print "  " $1}' /etc/passwd # awk -F: разбивает по двоеточию, $3 - UID, $1 - имя пользователя

echo "Users with no password:"

awk -F: '($2 == "" || $2 == "!!") {print "  " $1}' /etc/shadow # Пользователи без действующего пароля (поле $2 пустое или содержит !!)

echo "Users with bash/sh but without home directory:" # Пользователи с оболочкой bash/sh, но без домашней директории

awk -F: '($7 ~ /\/(bash|sh)$/ && !system("test -d " $6)) {print "  " $1}' /etc/passwd # $7 - оболочка (shell), $6 - домашняя директория . ~ //$/ - регулярное выражение для путей, заканчивающихся на /bash или /sh. !system("test -d " $6) - проверяет, что домашняя директория существует

 echo ".rhosts or .netrc files in home directories:" # Поиск потенциально опасных файлов .rhosts и .netrc в домашних директориях

find /home -maxdepth 2 -name ".rhosts" -o -name ".netrc" 2>/dev/null | sed 's/^/  /' # find ищет файлы в /home с глубиной 2 уровня, 2>/dev/null скрывает ошибки доступа # sed добавляет отступ в начало каждой строки

echo "Users inactive for more than 90 days:"

lastlog -b 90 | grep -v "Never logged in" | tail -n +2 | awk '{print "  " $1}' # lastlog -b 90 - вывод пользователей, не входивших более 90 дней. grep -v исключает строки "Never logged in". tail -n +2 пропускает заголовок. awk выводит первое поле (имя пользователя) с отступом

echo -e "\n[3 - Password Policies]"

echo "Users with expired passwords:"

for user in $(cut -d: -f1 /etc/shadow); do # cut -d: -f1 /etc/shadow извлекает имена пользователей (первое поле)

    if [ "$(chage -l "$user" 2>/dev/null | grep "Password expires" | awk -F: '{print $2}')" == " password expired" ]; then # chage -l показывает информацию о сроке действия пароля. grep ищет строку с истечением пароля, awk извлекает второе поле

        echo -e "  ${RED}$user${NC}"

    fi
```

```
  done

  echo "Users with passwords that never expire:"

  awk -F: '$5 == 99999 || $5 == -1 {print "  " $1}' /etc/shadow # В /etc/shadow поле $5 = максимальное количество дней действия пароля. 99999 или -1 означают "никогда не истекает"

  echo "Users required to change password in the next 7 days:"

  for user in $(cut -d: -f1 /etc/shadow); do

    EXP_DATE=$(chage -l "$user" 2>/dev/null | grep "Password expires" | awk -F: '{print $2}' | xargs) # Извлекаем дату истечения пароля из вывода chage. xargs удаляет лишние пробелы из строки

    if [[ "$EXP_DATE" =~ ^[A-Z][a-z]{2}\ [0-9]{1,2},\ [0-9]{4}$ ]]; then # Проверяем формат даты (например, "January 15, 2025"). Регулярное выражение: месяц (3 буквы), пробел, день (1-2 цифры), запятая, пробел, год (4 цифры)

      DAYS_LEFT=$(( ($(date -d "$EXP_DATE" +%s) - $(date +%s)) / 86400 )) # Вычисляем разницу в днях: (expire - current) / 86400 секунд в одном дне

      if [ "$DAYS_LEFT" -ge 0 ] && [ "$DAYS_LEFT" -le 7 ]; then # Если осталось от 0 до 7 дней - выводим пользователя

        echo -e "  ${RED}$user (in $DAYS_LEFT days)${NC}"

      fi

    fi

  done


  echo -e "\n[4 - Groups]"

  echo "Empty groups:"

  awk -F: '$4 == "" {print "  " $1}' /etc/group # В /etc/group поле $4 - список пользователей, разделённых запятой. Если пустое - группа без участников

  echo "Groups with duplicate GIDs:"

  cut -d: -f3 /etc/group | sort | uniq -d | xargs -I {} grep ":{}:" /etc/group | awk -F: '{print "  " $1 " (GID: " $3 ")"}'  # cut -d: -f3 извлекает GID из /etc/group. sort сортирует GID, uniq -d показывает только дубликаты. xargs выполняет поиск для каждого дубликата в /etc/group. awk выводит имя группы и её GID

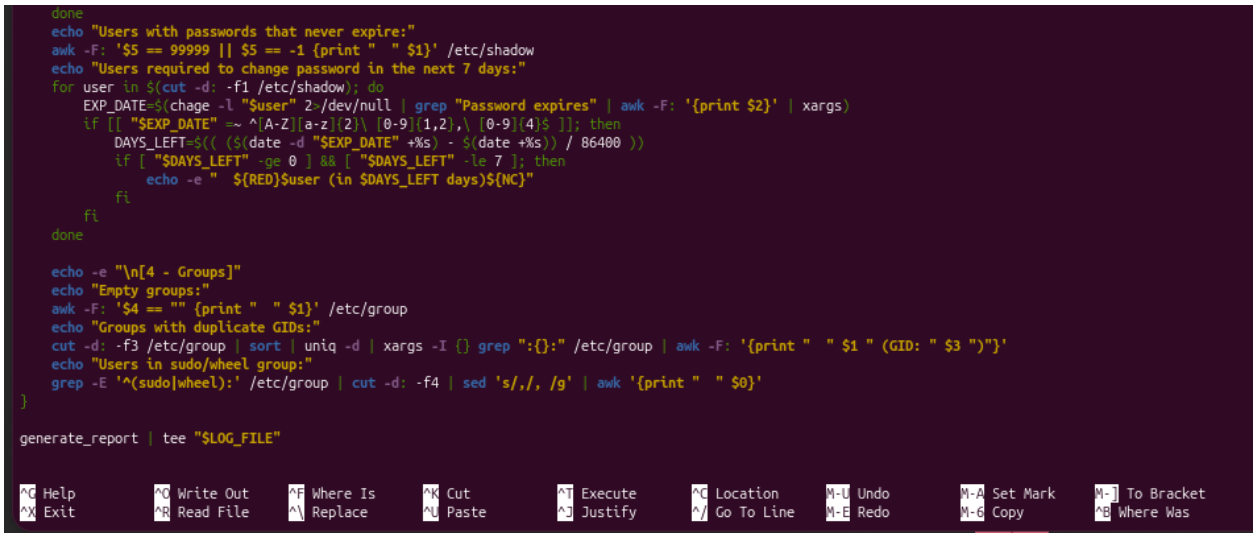
  echo "Users in sudo/wheel group:"

  grep -E '^(sudo|wheel):' /etc/group | cut -d: -f4 | sed 's/,/, /g' | awk '{print "  " $0}' # grep -E ищет строки, начинающиеся с "sudo:" или "wheel:". cut -d: -f4 извлекает четвёртое поле (список пользователей группы). sed 's/,/, /g' добавляет пробел после запятых для читаемости. awk выводит результат с отступом

}

generate_report | tee "$LOG_FILE" # Вызываем функцию генерации отчёта и одновременно: выводим результат на экран, сохраняем в файл LOG_FILE через tee
```


vboxuser@admin: ~ — nano /home/vboxuser/lab_scripts/user_audit.sh
GNU nano 8.7.1 /home/vboxuser/lab_scripts/user_audit.sh *
#!/bin/bash
RED='\033[0;31m'
NC='\033[0m'
LOG_FILE="/var/log/user_audit_$(date +%Y%m%d).log"
generate_report() {
echo "Date: $(date)"
echo "Host: $(hostname)"
echo "Run by: $(whoami)"
echo -e "\n [1 - General Statistics]"
echo "Total users: $(wc -l < /etc/passwd)"
echo "System users (UID < 1000): $(awk -F: '$3 < 1000 {count++} END {print count+0}' /etc/passwd)"
echo "Regular users (UID >= 1000): $(awk -F: '$3 >= 1000 {count++} END {print count+0}' /etc/passwd)"
echo "Locked accounts count: $(passwd -S -a | grep -c ' L ')"
echo "Empty password accounts count: $(awk -F: '($2 == "" || $2 == "!!") {count++} END {print count+0}' /etc/shadow)"
echo -e "\n[2 - Potential Security Threats]"
echo "Users with UID=0 (excluding root):"
awk -F: '$3 == 0 && $1 != "root" {print " " $1}' /etc/passwd
echo "Users with no password:"
awk -F: '($2 == "" || $2 == "!!") {print " " $1}' /etc/shadow
echo "Users with bash/sh but without home directory:"
awk -F: '($7 ~ /\/(bash|sh)$/ && !system("test -d " $6)) {print " " $1}' /etc/passwd
echo ".rhosts or .netrc files in home directories:"
find /home -maxdepth 2 -name ".rhosts" -o -name ".netrc" 2>/dev/null | sed 's/^/ /'
echo "Users inactive for more than 90 days:"
lastlog -b 90 | grep -v "Never logged in" | tail -n +2 | awk '{print " " $1}'
echo -e "\n[3 - Password Policies]"
echo "Users with expired passwords:"
for user in $(cut -d: -f1 /etc/shadow); do
if ["$(chage -l "$user" 2>/dev/null | grep "Password expires" | awk -F: '{print $2}')" == " password expired"]; then
echo -e " ${RED}$user${NC}"
fi


done
echo "Users with passwords that never expire:"
awk -F: '$5 == 99999 || $5 == -1 {print " " $1}' /etc/shadow
echo "Users required to change password in the next 7 days:"
for user in $(cut -d: -f1 /etc/shadow); do
EXP_DATE=$(chage -l "$user" 2>/dev/null | grep "Password expires" | awk -F: '{print $2}' | xargs)
if [["$EXP_DATE" =~ ^[A-Z][a-z]{2}\ [0-9]{1,2},\ [0-9]{4}$]]; then
DAYS_LEFT=$((($(date -d "$EXP_DATE" +%s) - $(date +%s)) / 86400))
if ["$DAYS_LEFT" -ge 0] && ["$DAYS_LEFT" -le 7]; then
echo -e " ${RED}$user (in $DAYS_LEFT days)${NC}"
fi
fi
done
echo -e "\n[4 - Groups]"
echo "Empty groups:"
awk -F: '$4 == "" {print " " $1}' /etc/group
echo "Groups with duplicate GIDs:"
cut -d: -f3 /etc/group | sort | uniq -d | xargs -I {} grep ":{}:" /etc/group | awk -F: '{print " " $1 " (GID: " $3 ")"}'
echo "Users in sudo/wheel group:"
grep -E '^(sudo|wheel):' /etc/group | cut -d: -f4 | sed 's/,/, /g' | awk '{print " " $0}'
}
generate_report | tee "$LOG_FILE"
^G Help ^O Write Out ^F Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo M-A Set Mark M-] To Bracket
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line M-E Redo M-6 Copy ^B Where Was

Результат:

```
vboxuser@admin:~$ mkdir -p ~/lab_scripts
vboxuser@admin:~$ nano ~/lab_scripts/user_audit.sh
vboxuser@admin:~$ chmod +x ~/lab_scripts/user_audit.sh
vboxuser@admin:~$ sudo ~/lab_scripts/user_audit.sh
[sudo: authenticate] Password:
Date: Fri Jun 12 11:50:12 AM UTC 2026
Host: admin
Run by: root

 [1 - General Statistics]
Total users: 55
System users (UID < 1000): 48
Regular users (UID >= 1000): 7
Locked accounts count: 49
Empty password accounts count: 0

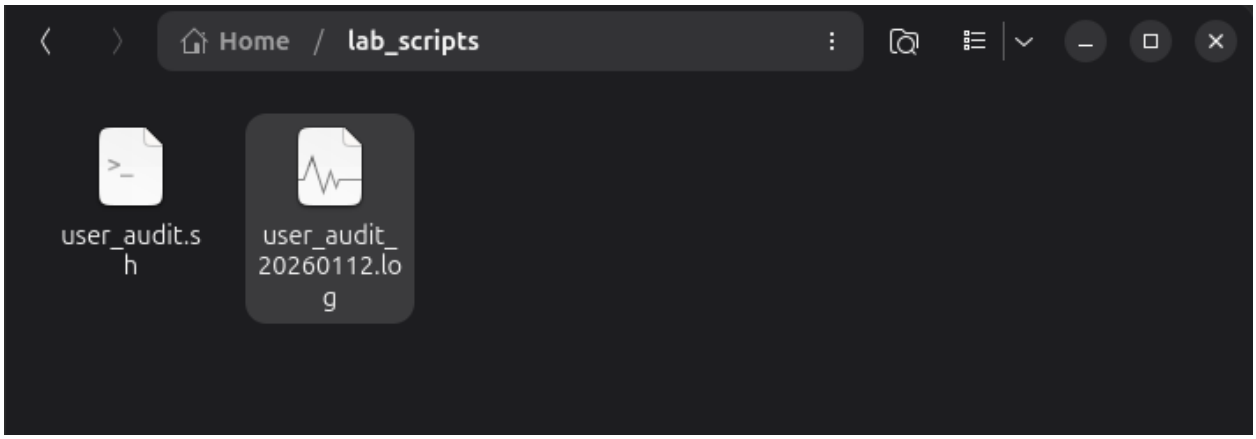
[2 - Potential Security Threats]
Users with UID=0 (excluding root):
Users with no password:
Users with bash/sh but without home directory:
  root
  vboxuser
  dev_lead
  dev_junior
  qa_lead
  qa_junior
  devops_eng
.rhosts or .netrc files in home directories:
Users inactive for more than 90 days:
/home/vboxuser/lab_scripts/user_audit.sh: line 30: lastlog: command not found

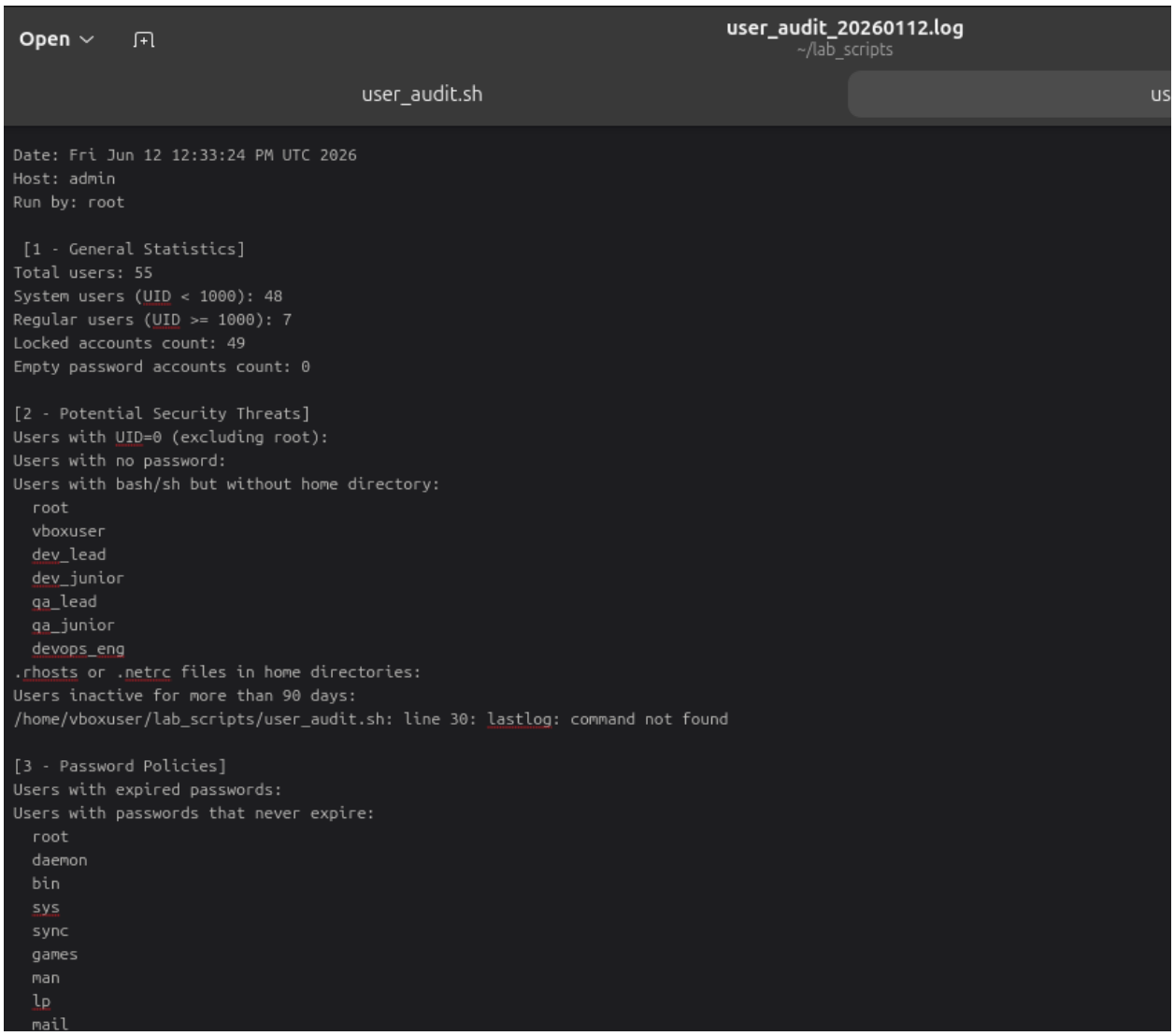
[3 - Password Policies]
Users with expired passwords:
Users with passwords that never expire:
  root
  daemon
  bin
  sys
  sync
  games
  man
```

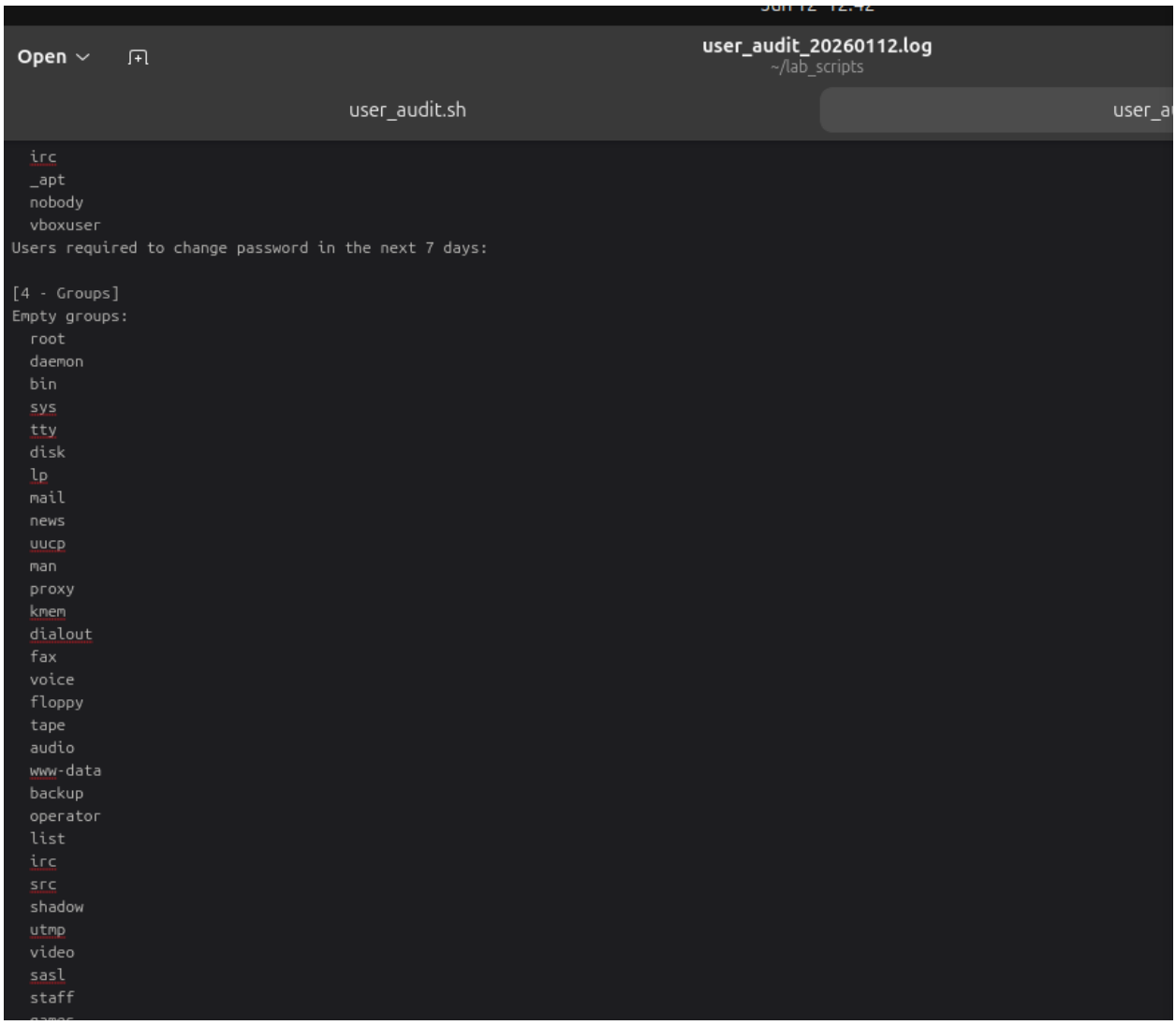
```
  uucp
  proxy
  www-data
  backup
  list
  irc
  _apt
  nobody
  vboxuser
Users required to change password in the next 7 days:

[4 - Groups]
Empty groups:
  root
  daemon
  bin
  sys
  tty
  disk
  lp
  mail
  news
  uucp
  man
  proxy
  kmem
  dialout
  fax
  voice
  floppy
  tape
  audio
  www-data
  backup
  operator
  list
  irc
  src
  shadow
  utmp
  video
  sasl
```

```
  clock
  kvm
  render
  systemd-resolve
  _chrony
  _ssh
  tss
  ssl-cert
  uuidd
  systemd-oom
  netdev
  bluetooth
  rdma
  whoopsie
  avahi
  nm-openvpn
  tcpdump
  sssd
  fwupd-refresh
  saned
  geoclue
  pipewire
  gnome-remote-desktop
  polkitd
  rtkit
  colord
  gnome-initial-setup
  gdm
  vboxuser
  gamemode
  dev_team
  qa_team
  devops_team
  deploy_bot
  vboxsf
  vboxdrmipc
Groups with duplicate GIDs:
Users in sudo/wheel group:
  vboxuser
```




Open
user_audit_20260112.log
~/lab_scripts
user_audit.sh
us
Date: Fri Jun 12 12:33:24 PM UTC 2026
Host: admin
Run by: root
[1 - General Statistics]
Total users: 55
System users (UID < 1000): 48
Regular users (UID >= 1000): 7
Locked accounts count: 49
Empty password accounts count: 0
[2 - Potential Security Threats]
Users with UID=0 (excluding root):
Users with no password:
Users with bash/sh but without home directory:
root
vboxuser
dev_lead
dev_junior
qa_lead
qa_junior
devops_eng
.rhosts or .netrc files in home directories:
Users inactive for more than 90 days:
/home/vboxuser/lab_scripts/user_audit.sh: line 30: lastlog: command not found
[3 - Password Policies]
Users with expired passwords:
Users with passwords that never expire:
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail


Open
user_audit_20260112.log
~/lab_scripts
user_audit.sh
irc
_apt
nobody
vboxuser
Users required to change password in the next 7 days:
[4 - Groups]
Empty groups:
root
daemon
bin
sys
tty
disk
lp
mail
news
uucp
man
proxy
kmem
dialout
fax
voice
floppy
tape
audio
www-data
backup
operator
list
irc
src
shadow
utmp
video
sasl
staff


Open
user_audit_20260112.log
~/lab_scripts
user_audit.sh
avahi
nm-openvpn
tcpdump
sssd
fwupd-refresh
saned
geoclue
pipewire
gnome-remote-desktop
polkitd
rtkit
colord
gnome-initial-setup
gdm
vboxuser
gamemode
dev_team
qa_team
devops_team
deploy_bot
vboxsf
vboxdrmipc
Groups with duplicate GIDs:
Users in sudo/wheel group:
vboxuser

«Права доступа и владение файлами»

ЧАСТЬ А — Базовые операции

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  ЗАДАНИЕ А-1                                     │
│  Организация файловой системы проекта            │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

1.

```
vboxuser@admin:~$ sudo mkdir -p /opt/techcorp/{projects/{backend,frontend,mobile},shared/{docs,templates,resources},releases/{stable,beta},configs/{prod,dev},logs/{app,system}}
```

mkdir - команда создания директорий -p (parents) - создаёт все необходимые родительские директории, если они не существуют

-p (parents) - создаёт все необходимые родительские директории, если они не существуют

2.

```
vboxuser@admin:~$ sudo chown root:dev_team /opt/techcorp/
vboxuser@admin:~$ sudo chmod 750 /opt/techcorp/
vboxuser@admin:~$ sudo chown dev_lead:dev_team /opt/techcorp/projects/{backend,frontend,mobile}
vboxuser@admin:~$ sudo chmod 2770 /opt/techcorp/projects/{backend,frontend,mobile}
vboxuser@admin:~$ sudo chown root:dev_team /opt/techcorp/shared
vboxuser@admin:~$ sudo chmod 1770 /opt/techcorp/shared
vboxuser@admin:~$ sudo chown dev_lead:dev_team /opt/techcorp/shared/{docs,templates}
vboxuser@admin:~$ sudo chmod 2755 /opt/techcorp/shared/{docs,templates}
```

```
vboxuser@admin:~$ sudo chown devops_eng:devops_team /opt/techcorp/releases/{stable,beta}
vboxuser@admin:~$ sudo chmod 750 /opt/techcorp/releases/stable
vboxuser@admin:~$ sudo chmod 770 /opt/techcorp/releases/beta
vboxuser@admin:~$ sudo chown root:devops_team /opt/techcorp/configs/prod
vboxuser@admin:~$ sudo chmod 750 /opt/techcorp/configs/prod
vboxuser@admin:~$ sudo chown devops_eng:devops_team /opt/techcorp/configs/dev
vboxuser@admin:~$ sudo chmod 770 /opt/techcorp/configs/dev
vboxuser@admin:~$ sudo chown root:dev_team /opt/techcorp/logs/app
vboxuser@admin:~$ sudo chmod 1733 /opt/techcorp/logs/app
vboxuser@admin:~$ sudo chown root:root /opt/techcorp/logs/system
```

```
vboxuser@admin:~$ sudo chmod 700 /opt/techcorp/logs/system
```

chown владелец:группа файл - изменяет владельца и группу файла/директории

root:dev_team - владелец root, группа dev_team

dev_lead:dev_team - владелец dev_lead, группа dev_team

devops_eng:devops_team - владелец devops_eng, группа devops_team

root:root - владелец root, группа root

chmod права файл - изменяет права доступа

Первая цифра (2, 1) или четыре цифры - специальные биты: 2 или 4 на самом верхнем бите = SGID (Set Group ID) = 2000 в octal 1 на самом верхнем бите = Sticky bit = 1000 в octal

После этого три цифры - обычные права 7 (rwx) = чтение+запись+выполнение (4+2+1), 6 (rw-) = чтение+запись (4+2), 5 (r-x) = чтение+выполнение (4+1), 3 (-wx) = запись+выполнение (2+1), 0 (---) = никаких прав

Расшифровка прав доступа: 750 = rwxr-x--- (владелец: чтение+запись+выполнение, группа: чтение+выполнение, остальные: нет прав), 770 = rwxrwx--- (владелец: все права, группа: все права, остальные: нет прав), 2770 = SGID + rwxrwx--- (группа наследуется при создании файлов), 2755 = SGID + rwxr-xr-x (группа наследуется + остальные могут читать и

выполнять), 1770 = Sticky + rwxrwx--- (Sticky bit: только владелец файла может его удалить в этой директории), 1733 = Sticky + rwx-wx-wx (Sticky bit + владелец имеет все права, а группа и остальные могут создавать файлы и входить в директорию, но НЕ могут просматривать её содержимое через ls), 700 = rwx------ (только владелец имеет все права).

3.

```
vboxuser@admin:~$ sudo -u dev_junior touch /opt/techcorp/projects/backend/test_sgid.txt
vboxuser@admin:~$ sudo ls -l /opt/techcorp/projects/backend/test_sgid.txt
-rw-r-xr-- 1 dev_junior dev_team 0 Jun 14 17:19 /opt/techcorp/projects/backend/test_sgid.txt
```

4.

```
vboxuser@admin:~$ sudo -u dev_junior touch /opt/techcorp/shared/junior_file.txt
vboxuser@admin:~$ sudo -u qa_junior touch /opt/techcorp/shared/qa_file.txt
vboxuser@admin:~$ sudo -u dev_junior rm -f /opt/techcorp/shared/qa_file.txt
rm: cannot remove '/opt/techcorp/shared/qa_file.txt': Operation not permitted
```

sudo -u dev_junior - выполняет следующую команду от имени пользователя dev_junior

touch /opt/techcorp/shared/junior_file.txt - создаёт пустой файл junior_file.txt в директории /opt/techcorp/shared/

Файл junior_file.txt становится владельцем dev_junior

sudo -u qa_junior - выполняет следующую команду от имени пользователя qa_junior touch

/opt/techcorp/shared/qa_file.txt - создаёт пустой файл qa_file.txt в директории /opt/techcorp/shared/

Файл qa_file.txt становится владельцем qa_junior

sudo -u dev_junior - выполняет следующую команду от имени пользователя dev_junior

rm -f - команда удаления файлов: rm - remove (удалить) -f - force (принудительное удаление без запроса подтверждения)

/opt/techcorp/shared/qa_file.txt - путь к файлу для удаления

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ЗАДАНИЕ А-2                                             │
│  Специальные права и сценарии безопасности               │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.

```
vboxuser@admin:~$ sudo mkdir -p /opt/techcorp/tools/
vboxuser@admin:~$ sudo touch /opt/techcorp/tools/check_db.sh
vboxuser@admin:~$ sudo chown devops_eng:devops_team /opt/techcorp/tools/check_db.sh
vboxuser@admin:~$ sudo chmod 4710 /opt/techcorp/tools/check_db.sh
vboxuser@admin:~$ sudo ls -la /opt/techcorp/tools/check_db.sh
-rws--x--- 1 devops_eng devops_team 0 Jun 14 20:59 /opt/techcorp/tools/check_db.sh
```

“-“: тип файла. “rws”: права владельца (r: право на чтение. w: право на запись. s: SUID бит установлен). 1ый “-“: у группы нет права на чтение. 2ой “-“: у группы нет права на запись. “x”: у группы есть права на выполнение. “---“ : права для остальных пользователей(не могут читать, записывать, выполнять).

2.

```
vboxuser@admin:~$ sudo find / -perm -4000 -type f -printf "%p %u %m\n" > /tmp/suid_files.txt 2>/dev/null
vboxuser@admin:~$ sudo find / -perm -2000 -type f -printf "%p %u %m\n" > /tmp/sgid_files.txt 2>/dev/null
vboxuser@admin:~$ echo "Количество SUID файлов: $(wc -l < /tmp/suid_files.txt)"
Количество SUID файлов: 42
vboxuser@admin:~$ echo "Количество SGID файлов: $(wc -l < /tmp/sgid_files.txt)"
Количество SGID файлов: 17
```

3.

```
vboxuser@admin:~$ sudo useradd temp_user
vboxuser@admin:~$ sudo -u temp_user touch /tmp/temp_file.txt
vboxuser@admin:~$ sudo userdel temp_user
vboxuser@admin:~$ sudo find / -nouser -o -nogroup
find: ‘/proc/6696’: No such file or directory
find: ‘/proc/6697’: No such file or directory
find: ‘/proc/6698’: No such file or directory
find: ‘/proc/6752/task/6752/fd/6’: No such file or directory
find: ‘/proc/6752/task/6752/fdinfo/6’: No such file or directory
find: ‘/proc/6752/fd/5’: No such file or directory
find: ‘/proc/6752/fdinfo/5’: No such file or directory
/var/lib/gdm3/seat0/state
/var/lib/gdm3/seat0/state/wireplumber
/var/lib/gdm3/seat0/state/wireplumber/stream-properties
/var/lib/gdm3/seat0/config
/var/lib/gdm3/seat0/config/.gsd-keyboard.settings-ported
/var/lib/gdm3/seat0/config/user-dirs.dirs
/var/lib/gdm3/seat0/config/ibus
/var/lib/gdm3/seat0/config/ibus/bus
/var/lib/gdm3/seat0/config/ibus/bus/2a23bc76f1ab4cbfaff9eb583c30b508-unix-wayland-0
/var/lib/gdm3/seat0/config/user-dirs.locale
/var/lib/gdm3/seat0/config/pulse
/var/lib/gdm3/seat0/config/pulse/cookie
/snap/core24/1643/etc/polkit-1/rules.d
/snap/core24/1643/usr/bin/ssh-agent
/snap/core24/1643/var/lib/polkit-1
/snap/core24/1587/etc/polkit-1/rules.d
/snap/core24/1587/usr/bin/ssh-agent
/snap/core24/1587/var/lib/polkit-1
/tmp/temp_file.txt
find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Permission denied
find: ‘/run/user/1000/doc’: Permission denied
vboxuser@admin:~$ sudo find / -nouser -o -nogroup -exec chown root:root {} \;
find: ‘/proc/6765/task/6765/fd/6’: No such file or directory
find: ‘/proc/6765/task/6765/fdinfo/6’: No such file or directory
find: ‘/proc/6765/fd/5’: No such file or directory
find: ‘/proc/6765/fdinfo/5’: No such file or directory
chown: changing ownership of '/snap/core24/1643/etc/polkit-1/rules.d': Read-only file system (os error 30)
chown: changing ownership of '/snap/core24/1643/usr/bin/ssh-agent': Read-only file system (os error 30)
chown: changing ownership of '/snap/core24/1643/var/lib/polkit-1': Read-only file system (os error 30)
chown: changing ownership of '/snap/core24/1587/etc/polkit-1/rules.d': Read-only file system (os error 30)
```

sudo find / -nouser -o –nogroup

находит все файлы, которые не принадлежат ни одному пользователю или группе

sudo find / -nouser -o -nogroup -exec chown root:root {} \;

для каждого найденного файла ({}) выполняет команду chown root:root, меняя владельца и группу на root

4.

```
vboxuser@admin:~$ echo "umask 027" | sudo tee -a /home/dev_lead/.bashrc
umask 027
vboxuser@admin:~$ echo "umask 037" | sudo tee -a /home/qa_lead/.bashrc
umask 037
```

```
dev_lead@admin:~$ touch file_dev
dev_lead@admin:~$ mkdir dir_dev
dev_lead@admin:~$ ls -l
total 8
drwxr-x--- 2 dev_lead dev_team 4096 Jun 14 21:39 dir_dev
-rw-r----- 1 dev_lead dev_team    0 Jun 14 21:39 file_dev
drwx------ 4 dev_lead dev_team 4096 Jun 14 21:38 snap
```

```
qa_lead@admin:~$ touch file_qa
qa_lead@admin:~$ mkdir dir_qa
qa_lead@admin:~$ ls -l
total 8
drwxr----- 2 qa_lead qa_team 4096 Jun 14 21:42 dir_qa
-rw-r----- 1 qa_lead qa_team    0 Jun 14 21:42 file_qa
drwx------ 4 qa_lead qa_team 4096 Jun 14 21:42 snap
```

Почему права для файлов оказались одинаковыми (640):

Базовые права для создания файлов — 666 (rw-rw-rw-), в них изначально нет права на выполнение (1). Umask 027 отнимает у остальных 7 (rwx), а у группы 2 (w). Итог для группы: 6 - 2 = 4 (чтение). Umask 037 отнимает у остальных 7 (rwx), а у группы 3 (wx). Но так как права "x" у файла изначально нет, отнимается только "w" (2). Итог для группы тот же: 6 - 2 = 4 (чтение). Поэтому в обоих случаях файл получает права 640 (-rw-r-----).

Почему права для директорий разные (750 и 740):

Базовые права для создания директорий — 777 (rwxrwxrwx). При umask 027 у группы отнимается только 2 (запись). У группы остается 7 - 2 = 5 (r-x, чтение и вход в папку). При umask 037 у группы отнимается 3, то есть запись (2) и выполнение (1). У группы остается 7 - 3 = 4 (r--, только чтение списка файлов, но без права входа).

Итог: umask 037 делает директории более защищенными, так как лишает группу права на вход в директорию (бит x).

«Управление процессами и сигналы»

ЧАСТЬ А — Базовые операции

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐


  ЗАДАНИЕ А-1
  Исследование процессов
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.

```
vboxuser@admin:~$ dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[1] 10144
vboxuser@admin:~$ dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[2] 10148
vboxuser@admin:~$ dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[3] 10156
vboxuser@admin:~$ sleep 9999 &
[4] 10162
vboxuser@admin:~$ sleep 9999 &
[5] 10164
vboxuser@admin:~$ tail -f /var/log/syslog &
[6] 10166
vboxuser@admin:~$ 2026-06-15T09:16:28.346806+00:00 admin NetworkManager[1552]: <info>  [1781514988.3449] manager: NetworkManager state i
s now CONNECTED_GLOBAL
2026-06-15T09:16:28.532000+00:00 admin systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Servic
e...
2026-06-15T09:16:28.532853+00:00 admin dbus-daemon[1402]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher'
unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.10' (uid=0 pid=1552 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon" label
="unconfined")
2026-06-15T09:16:28.532993+00:00 admin systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service
.
2026-06-15T09:16:28.533327+00:00 admin dbus-daemon[1402]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
2026-06-15T09:16:38.442330+00:00 admin systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
2026-06-15T09:17:01.707408+00:00 admin CRON[10154]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
2026-06-15T09:17:31.006982+00:00 admin chronyd[1489]: Selected source 194.158.196.172 (1.ubuntu.pool.ntp.org)
2026-06-15T09:17:31.007075+00:00 admin chronyd[1489]: System clock wrong by 42.768785 seconds
2026-06-15T09:17:31.398901+00:00 admin chronyd[1489]: Selected source 178.124.164.105 (1.ubuntu.pool.ntp.org)
2026-06-15T09:18:36.041344+00:00 admin chronyd[1489]: Selected source 194.158.196.172 (1.ubuntu.pool.ntp.org)
2026-06-15T09:18:36.183494+00:00 admin chronyd[1489]: Selected source 178.124.164.105 (1.ubuntu.pool.ntp.org)
2026-06-15T09:19:48.680106+00:00 admin anacron[9520]: Job `cron.daily' started
2026-06-15T09:19:48.713810+00:00 admin anacron[10174]: Updated timestamp for job `cron.daily' to 2026-06-15
2026-06-15T09:19:48.814297+00:00 admin anacron[9520]: Job `cron.daily' terminated
2026-06-15T09:19:48.814455+00:00 admin anacron[9520]: Normal exit (1 job run)
2026-06-15T09:19:48.815446+00:00 admin systemd[1]: anacron.service: Deactivated successfully.
2026-06-15T09:20:03.856426+00:00 admin systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accounting tool...
2026-06-15T09:20:03.882903+00:00 admin systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
2026-06-15T09:20:03.883371+00:00 admin systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
```

```
vboxuser@admin:~$ for pid in $(pgrep -f "dd|sleep|tail"); do echo "PID: $pid"; head -n 1 /proc/$pid/status; cat /proc/$pid/cmdline; echo
 ""; done
PID: 2
Name:   kthreadd

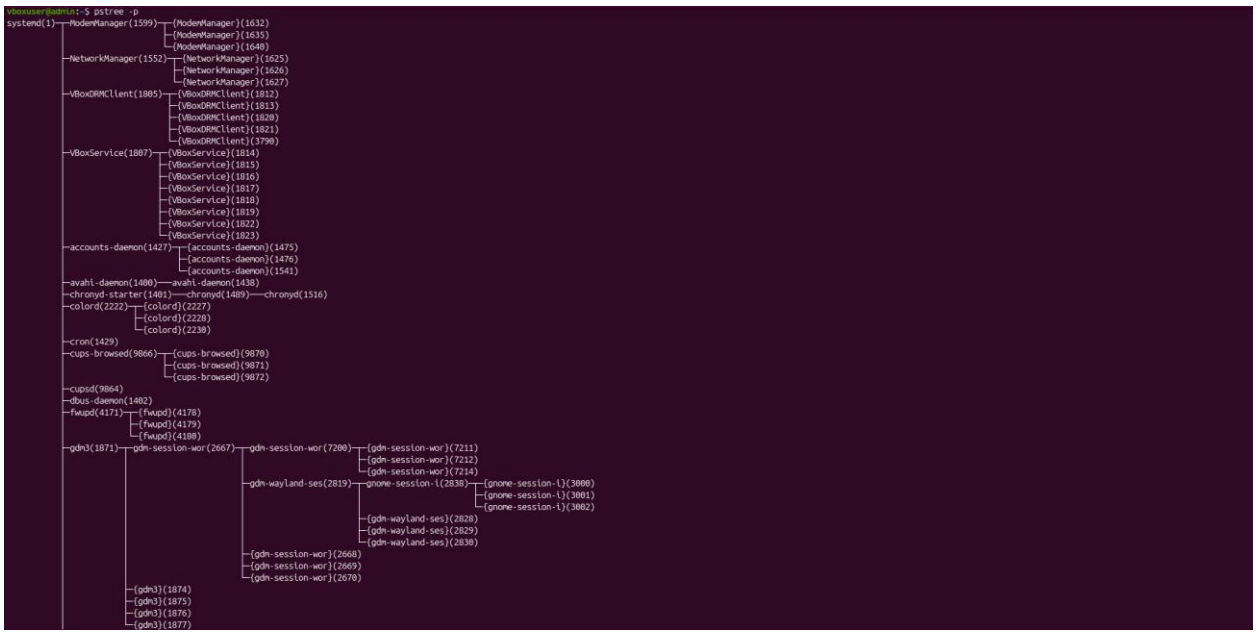
PID: 12
Name:   kworker/u8:0-ipv6_addrconf

PID: 70
Name:   kworker/R-ipv6_addrconf

PID: 71
Name:   kworker/u8:1-ipv6_addrconf

PID: 1402
Name:   dbus-daemon
@dbus-daemon--system--address=systemd:--nofork--nopidfile--systemd-activation--syslog-only
PID: 1807
Name:   VBoxService
/usr/sbin/VBoxService--pidfile/var/run/vboxadd-service.sh
PID: 2759
Name:   dbus-daemon
/usr/bin/dbus-daemon--session--address=systemd:--nofork--nopidfile--systemd-activation--syslog-only
PID: 3126
Name:   dbus-daemon
/usr/bin/dbus-daemon--config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf--nofork--print-address11--address=unix:path=/run/user/1
000/at-spi/bus
PID: 3481
Name:   evolution-addre
/usr/libexec/evolution-addressbook-factory
PID: 4996
Name:   gvfsd-wsdd
```

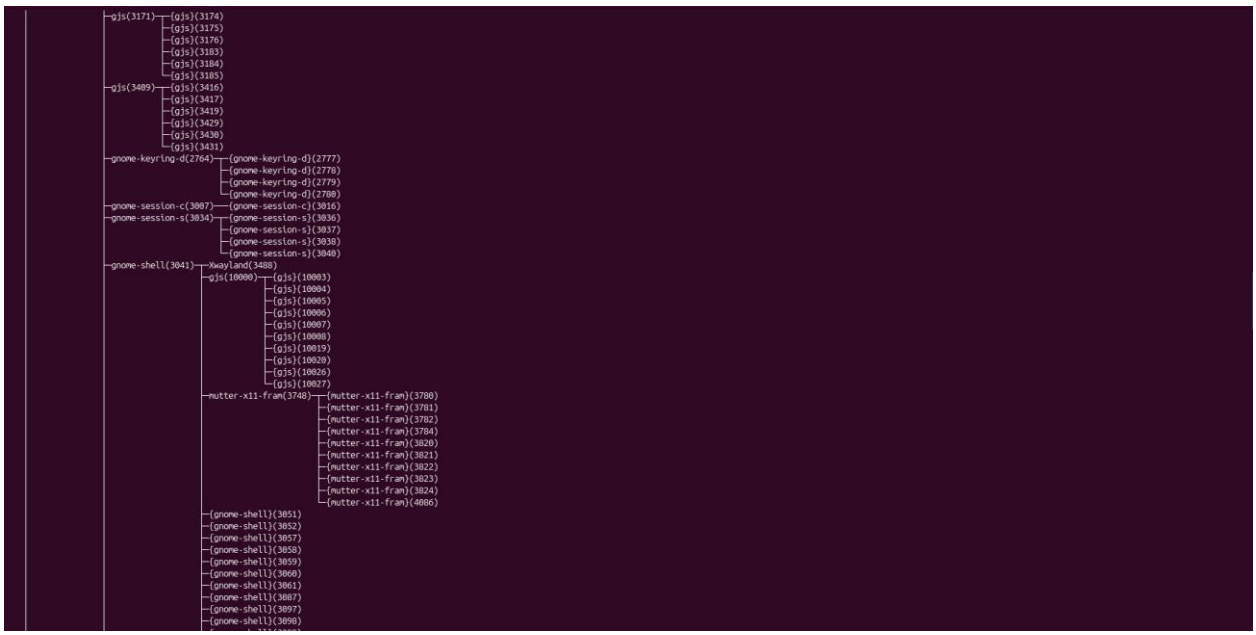
```
Name:   dbus-daemon
/usr/bin/dbus-daemon--config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf--nofork--print-address11--address=unix:path=/run/user/1
000/at-spi/bus
PID: 3481
Name:   evolution-addre
/usr/libexec/evolution-addressbook-factory
PID: 4996
Name:   gvfsd-wsdd
/usr/libexec/gvfsd-wsdd--spawner:1.20/org/gtk/gvfs/exec_spaw/4
PID: 5001
Name:   python3
python3/usr/bin/wsdd--no-host--discovery--listen/run/user/1000/gvfsd/wsdd
PID: 5009
Name:   uuidd
/usr/sbin/uuidd--socket-activation--cont-clock
PID: 10144
Name:   dd
ddif=/dev/urandomof=/dev/null
PID: 10148
Name:   dd
ddif=/dev/urandomof=/dev/null
PID: 10156
Name:   dd
ddif=/dev/urandomof=/dev/null
PID: 10162
Name:   sleep
sleep9999
PID: 10164
Name:   sleep
sleep9999
PID: 10166
Name:   tail
tail-f/var/log/syslog
```



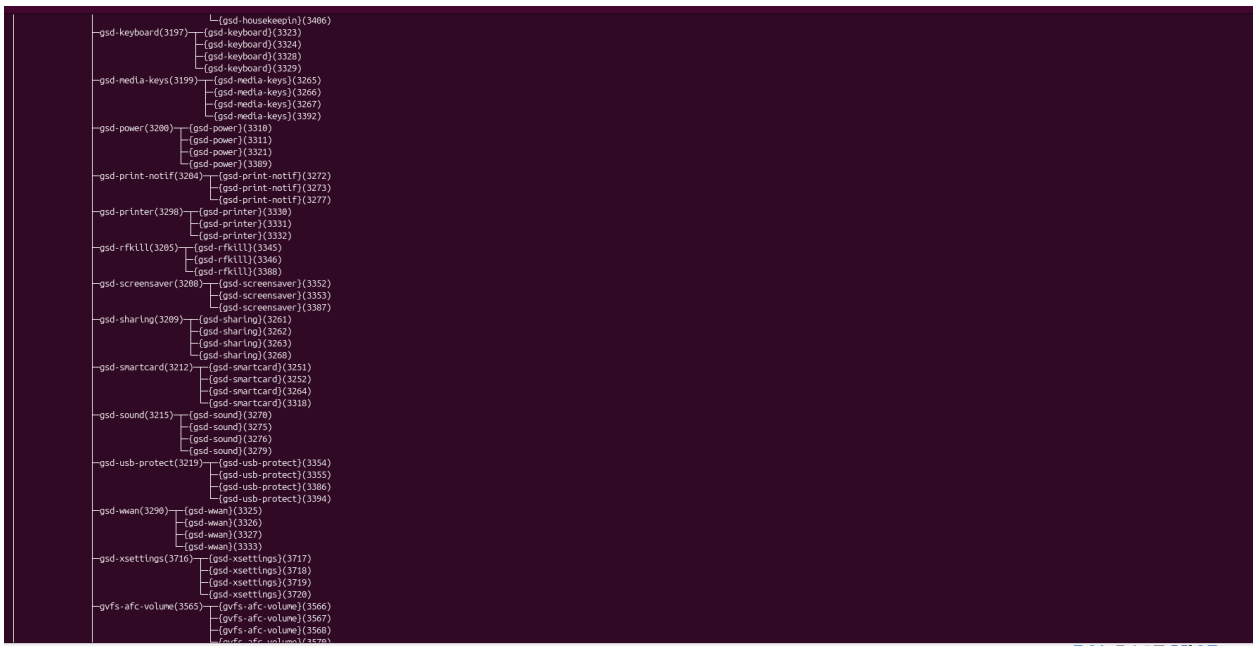
```
vboxuser@admin:~$ pstree -p
systemd(1)─┬─ModemManager(1599)─┬─{ModemManager}(1632)
           │                    ├─{ModemManager}(1635)
           │                    └─{ModemManager}(1640)
           ├─NetworkManager(1552)─┬─{NetworkManager}(1625)
           │                      ├─{NetworkManager}(1626)
           │                      └─{NetworkManager}(1627)
           ├─VBoxDRMClient(1805)─┬─{VBoxDRMClient}(1812)
           │                     ├─{VBoxDRMClient}(1813)
           │                     ├─{VBoxDRMClient}(1820)
           │                     ├─{VBoxDRMClient}(1821)
           │                     └─{VBoxDRMClient}(3790)
           ├─VBoxService(1807)─┬─{VBoxService}(1814)
           │                   ├─{VBoxService}(1815)
           │                   ├─{VBoxService}(1816)
           │                   ├─{VBoxService}(1817)
           │                   ├─{VBoxService}(1818)
           │                   ├─{VBoxService}(1819)
           │                   ├─{VBoxService}(1822)
           │                   └─{VBoxService}(1823)
           ├─accounts-daemon(1427)─┬─{accounts-daemon}(1475)
           │                       ├─{accounts-daemon}(1476)
           │                       └─{accounts-daemon}(1541)
           ├─avahi-daemon(1400)───avahi-daemon(1438)
           ├─chronyd-starter(1401)───chronyd(1489)───chronyd(1516)
           ├─colord(2222)─┬─{colord}(2227)
           │              ├─{colord}(2228)
           │              └─{colord}(2238)
           ├─cron(1429)
           ├─cups-browsed(9866)─┬─{cups-browsed}(9870)
           │                    ├─{cups-browsed}(9871)
           │                    └─{cups-browsed}(9872)
           ├─cupsd(9864)
           ├─dbus-daemon(1402)
           ├─fwupd(4171)─┬─{fwupd}(4178)
           │             ├─{fwupd}(4179)
           │             └─{fwupd}(4180)
           ├─gdm3(1871)─┬─gdm-session-wor(2667)─┬─gdm-session-wor(7200)─┬─{gdm-session-wor}(7211)
           │            │                       │                       ├─{gdm-session-wor}(7212)
           │            │                       │                       └─{gdm-session-wor}(7214)
           │            │                       ├─gdm-wayland-ses(2819)─┬─gnome-session-i(2838)─┬─{gnome-session-i}(3000)
           │            │                       │                       │                       ├─{gnome-session-i}(3001)
           │            │                       │                       │                       └─{gnome-session-i}(3002)
           │            │                       │                       ├─{gdm-wayland-ses}(2828)
           │            │                       │                       ├─{gdm-wayland-ses}(2829)
           │            │                       │                       └─{gdm-wayland-ses}(2830)
           │            │                       ├─{gdm-session-wor}(2668)
           │            │                       ├─{gdm-session-wor}(2669)
           │            │                       └─{gdm-session-wor}(2670)
           │            ├─{gdm3}(1874)
           │            ├─{gdm3}(1875)
           │            ├─{gdm3}(1876)
           │            └─{gdm3}(1877)
```

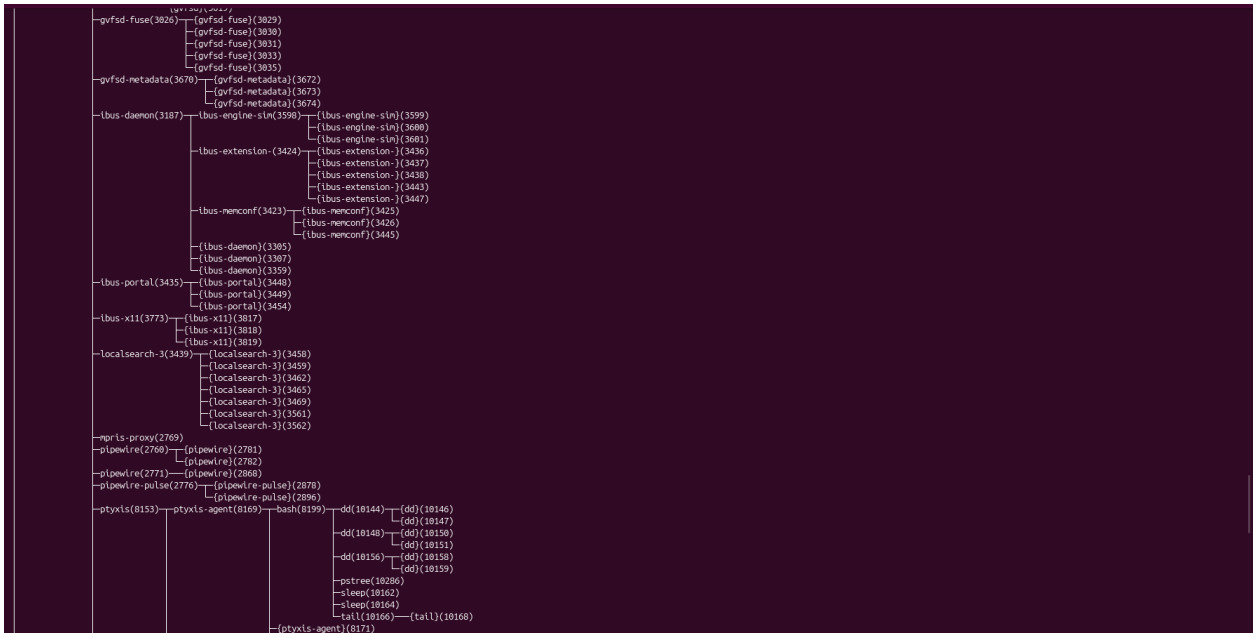


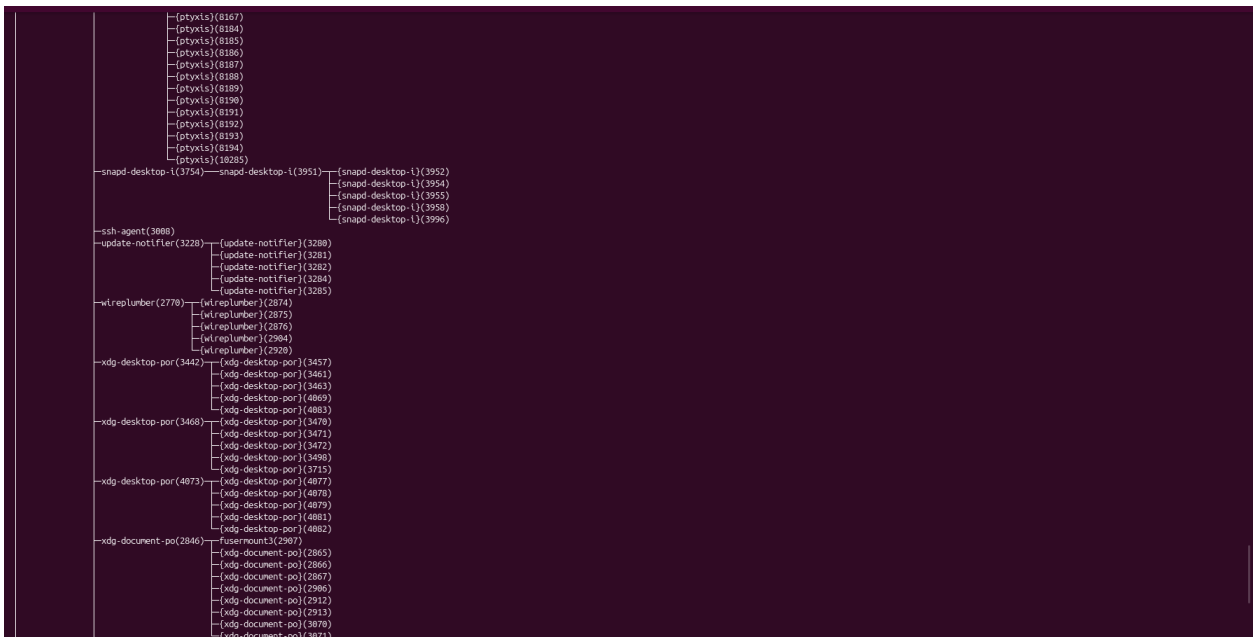
```
           ├─networkd-dispat(1422)
           ├─polkitd(1423)─┬─{polkitd}(1511)
           │               ├─{polkitd}(1514)
           │               └─{polkitd}(1545)
           ├─power-profiles-(2894)─┬─{power-profiles-}(2108)
           │                       ├─{power-profiles-}(2109)
           │                       └─{power-profiles-}(2110)
           ├─rsyslogd(1513)─┬─{rsyslogd}(1533)
           │                ├─{rsyslogd}(1534)
           │                └─{rsyslogd}(1535)
           ├─rtkit-daemon(2052)─┬─{rtkit-daemon}(2054)
           │                    └─{rtkit-daemon}(2055)
           ├─snapd(1426)─┬─{snapd}(1873)
           │             ├─{snapd}(1889)
           │             ├─{snapd}(1890)
           │             ├─{snapd}(1891)
           │             ├─{snapd}(1957)
           │             ├─{snapd}(1985)
           │             ├─{snapd}(2003)
           │             └─{snapd}(4143)
           ├─switcheroo-cont(1430)─┬─{switcheroo-cont}(1462)
           │                       ├─{switcheroo-cont}(1463)
           │                       └─{switcheroo-cont}(1542)
           ├─systemd(2729)─┬─{sd-pam}(2739)
           │               ├─VBoxClient(3751)───VBoxClient(3759)─┬─{VBoxClient}(3761)
           │               │                                     ├─{VBoxClient}(3762)
           │               │                                     └─{VBoxClient}(3763)
           │               ├─VBoxClient(3788)───VBoxClient(3789)─┬─{VBoxClient}(3791)
           │               │                                     └─{VBoxClient}(3794)
           │               ├─at-spi-bus-laun(3111)─┬─dbus-daemon(3126)
           │               │                       ├─{at-spi-bus-laun}(3119)
           │               │                       ├─{at-spi-bus-laun}(3120)
           │               │                       ├─{at-spi-bus-laun}(3121)
           │               │                       └─{at-spi-bus-laun}(3123)
           │               ├─at-spi2-registr(3135)─┬─{at-spi2-registr}(3136)
           │               │                       ├─{at-spi2-registr}(3137)
           │               │                       └─{at-spi2-registr}(3138)
           │               ├─dbus-daemon(2759)
           │               ├─dconf-service(3734)─┬─{dconf-service}(3744)
           │               │                     ├─{dconf-service}(3745)
           │               │                     └─{dconf-service}(3746)
           │               ├─evolution-addre(3481)─┬─{evolution-addre}(3482)
           │               │                       ├─{evolution-addre}(3483)
           │               │                       ├─{evolution-addre}(3484)
           │               │                       ├─{evolution-addre}(3486)
           │               │                       ├─{evolution-addre}(3487)
           │               │                       └─{evolution-addre}(3490)
           │               ├─evolution-alarm(3221)─┬─{evolution-alarm}(3347)
           │               │                       ├─{evolution-alarm}(3348)
           │               │                       ├─{evolution-alarm}(3349)
           │               │                       ├─{evolution-alarm}(3351)
           │               │                       ├─{evolution-alarm}(3384)
```

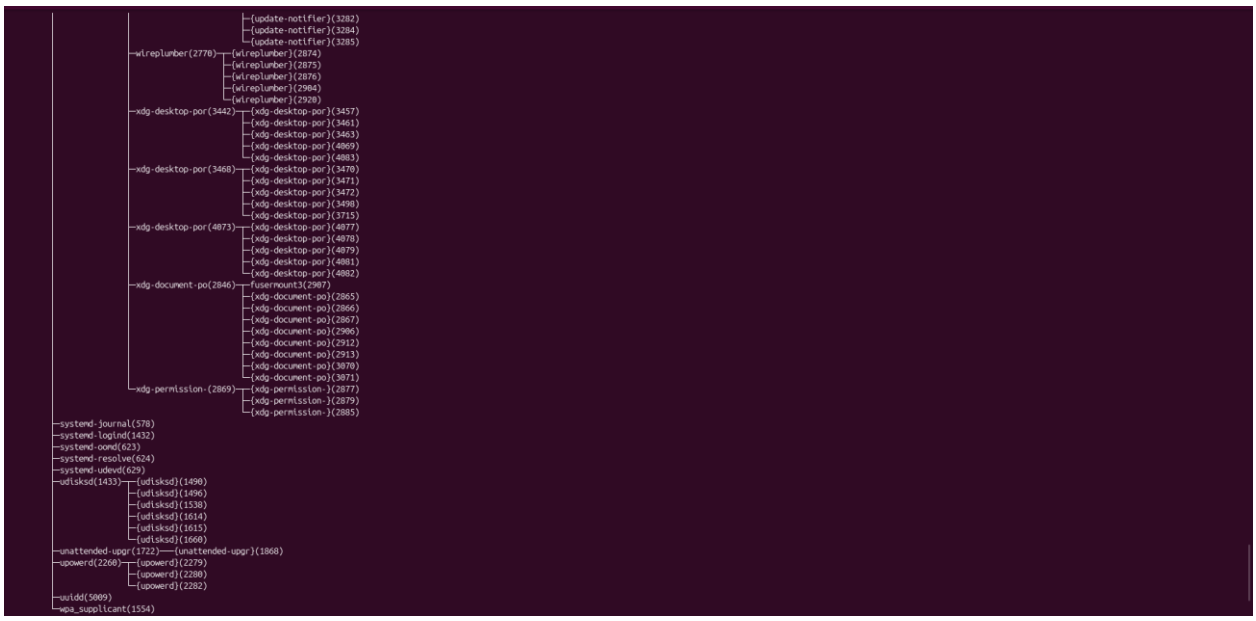


```
           │               ├─gjs(3171)─┬─{gjs}(3174)
           │               │           ├─{gjs}(3175)
           │               │           ├─{gjs}(3176)
           │               │           ├─{gjs}(3183)
           │               │           ├─{gjs}(3184)
           │               │           └─{gjs}(3185)
           │               ├─gjs(3409)─┬─{gjs}(3416)
           │               │           ├─{gjs}(3417)
           │               │           ├─{gjs}(3419)
           │               │           ├─{gjs}(3429)
           │               │           ├─{gjs}(3430)
           │               │           └─{gjs}(3431)
           │               ├─gnome-keyring-d(2764)─┬─{gnome-keyring-d}(2777)
           │               │                       ├─{gnome-keyring-d}(2778)
           │               │                       ├─{gnome-keyring-d}(2779)
           │               │                       └─{gnome-keyring-d}(2780)
           │               ├─gnome-session-c(3007)───{gnome-session-c}(3016)
           │               ├─gnome-session-s(3034)─┬─{gnome-session-s}(3036)
           │               │                       ├─{gnome-session-s}(3037)
           │               │                       ├─{gnome-session-s}(3038)
           │               │                       └─{gnome-session-s}(3040)
           │               ├─gnome-shell(3041)─┬─Xwayland(3488)
           │               │                   ├─gjs(10000)─┬─{gjs}(10003)
           │               │                   │            ├─{gjs}(10004)
           │               │                   │            ├─{gjs}(10005)
           │               │                   │            ├─{gjs}(10006)
           │               │                   │            ├─{gjs}(10007)
           │               │                   │            ├─{gjs}(10008)
           │               │                   │            ├─{gjs}(10019)
           │               │                   │            ├─{gjs}(10020)
           │               │                   │            ├─{gjs}(10026)
           │               │                   │            └─{gjs}(10027)
           │               │                   ├─mutter-x11-fran(3748)─┬─{mutter-x11-fran}(3780)
           │               │                   │                       ├─{mutter-x11-fran}(3781)
           │               │                   │                       ├─{mutter-x11-fran}(3782)
           │               │                   │                       ├─{mutter-x11-fran}(3784)
           │               │                   │                       ├─{mutter-x11-fran}(3820)
           │               │                   │                       ├─{mutter-x11-fran}(3821)
           │               │                   │                       ├─{mutter-x11-fran}(3822)
           │               │                   │                       ├─{mutter-x11-fran}(3823)
           │               │                   │                       ├─{mutter-x11-fran}(3824)
           │               │                   │                       └─{mutter-x11-fran}(4086)
           │               │                   ├─{gnome-shell}(3051)
           │               │                   ├─{gnome-shell}(3052)
           │               │                   ├─{gnome-shell}(3057)
           │               │                   ├─{gnome-shell}(3058)
           │               │                   ├─{gnome-shell}(3059)
           │               │                   ├─{gnome-shell}(3060)
           │               │                   ├─{gnome-shell}(3061)
           │               │                   ├─{gnome-shell}(3087)
           │               │                   ├─{gnome-shell}(3097)
           │               │                   ├─{gnome-shell}(3098)
```


└─{gsd-housekeepin}(3406)
─gsd-keyboard(3197)─┬─{gsd-keyboard}(3323)
├─{gsd-keyboard}(3324)
├─{gsd-keyboard}(3328)
└─{gsd-keyboard}(3329)
─gsd-media-keys(3199)─┬─{gsd-media-keys}(3265)
├─{gsd-media-keys}(3266)
├─{gsd-media-keys}(3267)
└─{gsd-media-keys}(3392)
─gsd-power(3200)─┬─{gsd-power}(3310)
├─{gsd-power}(3311)
├─{gsd-power}(3321)
└─{gsd-power}(3389)
─gsd-print-notif(3204)─┬─{gsd-print-notif}(3272)
├─{gsd-print-notif}(3273)
└─{gsd-print-notif}(3277)
─gsd-printer(3298)─┬─{gsd-printer}(3330)
├─{gsd-printer}(3331)
└─{gsd-printer}(3332)
─gsd-rfkill(3205)─┬─{gsd-rfkill}(3345)
├─{gsd-rfkill}(3346)
└─{gsd-rfkill}(3388)
─gsd-screensaver(3208)─┬─{gsd-screensaver}(3352)
├─{gsd-screensaver}(3353)
└─{gsd-screensaver}(3387)
─gsd-sharing(3209)─┬─{gsd-sharing}(3261)
├─{gsd-sharing}(3262)
├─{gsd-sharing}(3263)
└─{gsd-sharing}(3268)
─gsd-smartcard(3212)─┬─{gsd-smartcard}(3251)
├─{gsd-smartcard}(3252)
├─{gsd-smartcard}(3264)
└─{gsd-smartcard}(3318)
─gsd-sound(3215)─┬─{gsd-sound}(3270)
├─{gsd-sound}(3275)
├─{gsd-sound}(3276)
└─{gsd-sound}(3279)
─gsd-usb-protect(3219)─┬─{gsd-usb-protect}(3354)
├─{gsd-usb-protect}(3355)
├─{gsd-usb-protect}(3386)
└─{gsd-usb-protect}(3394)
─gsd-wwan(3290)─┬─{gsd-wwan}(3325)
├─{gsd-wwan}(3326)
├─{gsd-wwan}(3327)
└─{gsd-wwan}(3333)
─gsd-xsettings(3716)─┬─{gsd-xsettings}(3717)
├─{gsd-xsettings}(3718)
├─{gsd-xsettings}(3719)
└─{gsd-xsettings}(3720)
─gvfs-afc-volume(3565)─┬─{gvfs-afc-volume}(3566)
├─{gvfs-afc-volume}(3567)
└─{gvfs-afc-volume}(3568)


─gvfsd-fuse(3026)─┬─{gvfsd-fuse}(3029)
├─{gvfsd-fuse}(3030)
├─{gvfsd-fuse}(3031)
├─{gvfsd-fuse}(3033)
└─{gvfsd-fuse}(3035)
─gvfsd-metadata(3670)─┬─{gvfsd-metadata}(3672)
├─{gvfsd-metadata}(3673)
└─{gvfsd-metadata}(3674)
─ibus-daemon(3187)─┬─ibus-engine-sim(3598)─┬─{ibus-engine-sim}(3599)
├─{ibus-engine-sim}(3600)
└─{ibus-engine-sim}(3601)
├─ibus-extension-(3424)─┬─{ibus-extension-}(3436)
├─{ibus-extension-}(3437)
├─{ibus-extension-}(3438)
├─{ibus-extension-}(3443)
└─{ibus-extension-}(3447)
├─ibus-memconf(3423)─┬─{ibus-memconf}(3425)
├─{ibus-memconf}(3426)
└─{ibus-memconf}(3445)
├─{ibus-daemon}(3305)
├─{ibus-daemon}(3307)
└─{ibus-daemon}(3359)
─ibus-portal(3435)─┬─{ibus-portal}(3448)
├─{ibus-portal}(3449)
└─{ibus-portal}(3454)
─ibus-x11(3773)─┬─{ibus-x11}(3817)
├─{ibus-x11}(3818)
└─{ibus-x11}(3819)
─localsearch-3(3439)─┬─{localsearch-3}(3458)
├─{localsearch-3}(3459)
├─{localsearch-3}(3462)
├─{localsearch-3}(3465)
├─{localsearch-3}(3469)
├─{localsearch-3}(3561)
└─{localsearch-3}(3562)
─mpris-proxy(2769)
─pipewire(2760)─┬─{pipewire}(2781)
└─{pipewire}(2782)
─pipewire(2771)─┬─{pipewire}(2868)
─pipewire-pulse(2776)─┬─{pipewire-pulse}(2878)
└─{pipewire-pulse}(2896)
─ptyxis(8153)─┬─ptyxis-agent(8169)─┬─bash(8199)─┬─dd(10144)─┬─{dd}(10146)
└─{dd}(10147)
├─dd(10148)─┬─{dd}(10150)
└─{dd}(10151)
├─dd(10156)─┬─{dd}(10158)
└─{dd}(10159)
├─pstree(10286)
├─sleep(10162)
├─sleep(10164)
└─tail(10166)─┬─{tail}(10168)
└─{ptyxis-agent}(8171)





dd if=/dev/urandom of=/dev/null &

dd - утилита для копирования данных. В данном случае мы используем её как "генератор нагрузки" на процессор, заставляя его вхолостую гонять данные.

if=/dev/urandom - (Input File) брать бесконечный поток случайных данных.

of=/dev/null - отправлять данные в никуда.

& - запустить процесс в фоновом режиме (чтобы терминал не заблокировался).

sleep 9999 &

sleep - команда, которая ничего ждет указанное количество секунд.

& - запускает её в фоне.

tail -f /var/log/syslog &

tail - выводит последние строки файла.

-f - заставляет команду не закрываться, а висеть и "следить" за файлом системного лога, чтобы выводить новые строки, как только они там появятся, & отправляет это в фон.

for pid in $(pgrep -f "dd|sleep|tail"); do echo "PID: $pid"; head -n 1 /proc/$pid/status; cat /proc/$pid/cmdline; echo ""; done # Это цикл (bash-скрипт в одну строку).

pgrep -f "dd|sleep|tail" - ищет PID всех процессов, в названии которых есть dd, sleep или tail (-f ищет по всей строке запуска).

Дальше для каждого найденного PID выполняется:

echo "PID: $pid" — печатает номер PID.

head -n 1 /proc/$pid/status - берет только первую строку (head -n 1) из файла статуса процесса, где указано его имя (Name: ...).

cat /proc/$pid/cmdline - выводит полную команду, которой этот процесс был запущен.

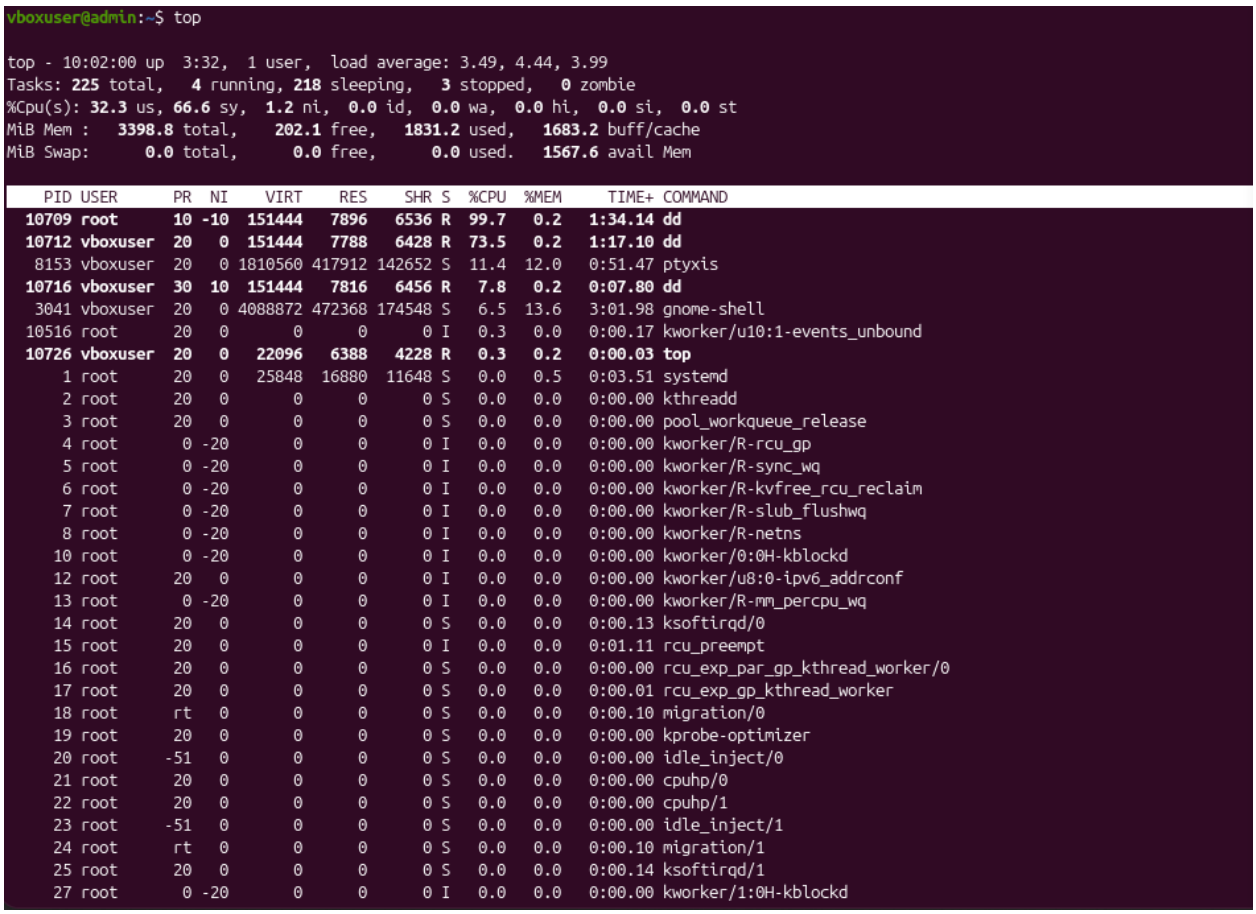
echo "" - просто печатает пустую строку для красоты (отступ между блоками).

pstree -p - Выводит дерево всех процессов в системе (кто кого запустил)

-p - заставляет рядом с именем процесса выводить его (PID).

2.

```
vboxuser@admin:~$ sudo nice -n -10 dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[14] 10705
vboxuser@admin:~$ nice -n 0 dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[15] 10712
vboxuser@admin:~$ nice -n 10 dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[16] 10716
vboxuser@admin:~$ ps -o pid,ni,comm -C dd
    PID  NI COMMAND
  10709 -10 dd
  10712   0 dd
  10716  10 dd
```







sudo nice -n -10 dd if=/dev/urandom of=/dev/null &

nice -n -10 - запускает команду dd с повышенным приоритетом (числа меньше нуля - это высокий приоритет). Так как мы повышаем приоритет, для этого требуются права администратора (sudo).

nice -n 0 ... и nice -n 10 ... - Запуск dd с обычным приоритетом (0) и пониженным приоритетом (10).

ps -o pid,ni,comm -C dd

ps - показывает информацию о процессах.

-o pid,ni,comm - задает свой формат вывода: показать только колонки PID (идентификатор), NI (значение nice/приоритет) и COMM (название команды).

-C dd - фильтр: показать только те процессы, которые называются dd.

top - Интерактивный диспетчер задач. Показывает загрузку системы и список процессов в реальном времени.

renice -n 15 -p 10716 - renice - в отличие от nice, меняет приоритет у уже работающего процесса.

-n 15 - установить новое значение приоритета 15.

-p 10716 - указывает PID процесса, который мы хотим изменить.

3.

```
vboxuser@admin:~$ for i in {1..4}; do sleep 9999 & done
[1] 10801
[2] 10802
[3] 10803
[4] 10804
```

```
vboxuser@admin:~$ jobs
[1]   Running                 sleep 9999 &
[2]   Running                 sleep 9999 &
[3]-  Running                 sleep 9999 &
[4]+  Running                 sleep 9999 &
vboxuser@admin:~$ kill -SIGSTOP %1

[1]+  Stopped                 sleep 9999
vboxuser@admin:~$ kill -SIGSTOP %3

[3]+  Stopped                 sleep 9999
vboxuser@admin:~$ jobs
[1]-  Stopped                 sleep 9999
[2]   Running                 sleep 9999 &
[3]+  Stopped                 sleep 9999
[4]   Running                 sleep 9999 &
```

```
vboxuser@admin:~$ kill -SIGSTOP %1

[1]+  Stopped                 sleep 9999
vboxuser@admin:~$ kill -SIGSTOP %3

[3]+  Stopped                 sleep 9999
vboxuser@admin:~$ jobs
[1]-  Stopped                 sleep 9999
[2]   Running                 sleep 9999 &
[3]+  Stopped                 sleep 9999
[4]   Running                 sleep 9999 &
vboxuser@admin:~$ fg %2
sleep 9999
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 9999
vboxuser@admin:~$ bg %1
[1] sleep 9999 &
vboxuser@admin:~$ bg %2
[2]+ sleep 9999 &
vboxuser@admin:~$ bg %3
[3]+ sleep 9999 &
vboxuser@admin:~$ jobs
[1]   Running                 sleep 9999 &
[2]   Running                 sleep 9999 &
[3]-  Running                 sleep 9999 &
[4]+  Running                 sleep 9999 &
```

```
vboxuser@admin:~$ disown %4
vboxuser@admin:~$ kill %1 %2 %3
[1]   Terminated              sleep 9999
[2]-  Terminated              sleep 9999
[3]+  Terminated              sleep 9999
vboxuser@admin:~$ jobs
vboxuser@admin:~$
```

for i in {1..4}; do sleep 9999 & done - Быстрый способ (через цикл) запустить сразу 4 фоновых процесса sleep 9999.

jobs - Показывает список всех фоновых или остановленных задач, которые привязаны к текущему окну терминала.

kill -SIGSTOP %1 (и %3) - Отправляет сигнал SIGSTOP (жесткая пауза) задаче. Знак % означает, что цифра 1 - это не PID системы, а номер задачи из списка, который выдает команда jobs.

fg %2 - вытаскивает фоновую задачу №2 на передний план. Она начинает блокировать терминал, как будто ты запустил её без &.

bg %1 (и %2, %3) - берет остановленную задачу и заставляет её снова работать, но уже в фоновом режиме.

disown %4 - Отрекается от задачи №4. Терминал забывает про неё (она исчезает из списка jobs), и если закрыть терминал, процесс продолжит работу в системе.

kill %1 %2 %3 - Завершает (убивает) оставшиеся задачи из списка jobs.

4.



nano zombie.sh - Запускает простой текстовый консольный редактор nano, в котором написан скрипт.

chmod +x zombie.sh

chmod меняет права доступа к файлу.

+x - делает текстовый файл исполняемым (разрешает системе запускать его как программу/скрипт).

./zombie.sh - Запускает скрипт. Точка со слэшем ./ говорит системе: "ищи этот файл прямо здесь, в текущей папке".

ps aux | grep 'Z'

ps aux — выводит огромный список вообще всех процессов в системе с детальной информацией.

| (пайп/конвейер) — берет весь этот огромный текст и передает его следующей команде.

grep 'Z' — фильтрует текст, оставляя только те строки, в которых есть заглавная буква Z (которая в столбце STAT означает статус "Zombie").

Зомби-процесс возникает, когда дочерний процесс завершился, но родительский процесс еще не собрал его статус завершения (не вызвал системный вызов wait()). Запись о процессе остается в таблице процессов, чтобы родитель мог узнать код завершения.

Если мы попытаемся убить такой процесс с помощью сигнала KILL (kill -9), то ничего не выйдет, так как процесс уже мертв (он лишь занимает строку в таблице процессов). Единственный гарантированный способ избавиться от зомби — убить его родительский процесс (PPID). Если убить родителя, зомби-процесс станет "сиротой" и будет передан процессу init (или systemd с PID 1). Процесс init автоматически периодически вызывает wait(), поэтому он мгновенно "уберет" за сиротой, и зомби исчезнет из системы.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ЗАДАНИЕ A-2                                                 │
│  Сигналы                                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.

```
vboxuser@admin:~$ nano lab_scripts/tmp/signal_test.sh
vboxuser@admin:~$ nano /tmp/signal_test.sh
vboxuser@admin:~$ chmod +x /tmp/signal_test.sh
vboxuser@admin:~$ /tmp/signal_test.sh &
[1] 12444
Скрипт запущен. PID процесса: 12444
```

vboxuser@admin: ~ — nano /tmp/signal_test.sh

```
 GNU nano 8.7.1                          /tmp/signal_test.sh
#!/bin/bash

count=0
trap 'echo " Время: $(date), Счетчик: $count"; ((count++))' SIGUSR1
trap 'count=0; echo "Счетчик сброшен"' SIGUSR2
trap 'echo "Завершение работы..."; exit' SIGTERM
trap '' SIGINT

echo "Скрипт запущен. PID процесса: $$"

while true; do
    sleep 1
done
```

#!/bin/bash

count=0 # Создание переменной count и присвоение ей начального значения 0

trap 'echo " Время: $(date), Счетчик: $count"; ((count++))' SIGUSR1 # Перехват сигнала SIGUSR1: при получении выводит текущее время (команда date) и значение счетчика, а затем увеличивает счетчик на 1 с помощью математической операции ((count++))

trap 'count=0; echo "Счетчик сброшен"' SIGUSR2 # Перехват сигнала SIGUSR2: при получении обнуляет переменную count и выводит сообщение о сбросе.

trap 'echo "Завершение работы..."; exit' SIGTERM # Перехват сигнала SIGTERM (стандартный сигнал завершения от команды kill): выводит прощальное сообщение и обязательно вызывает команду exit для завершения скрипта.

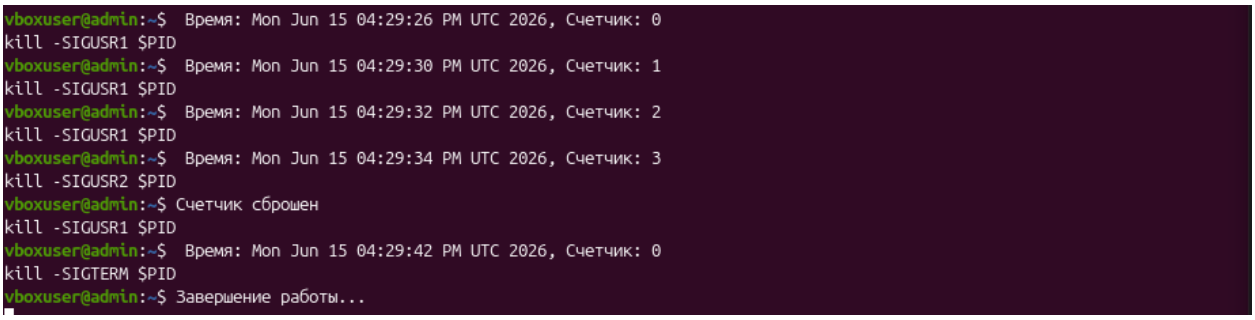
trap '' SIGINT # Игнорирование сигнала SIGINT (прерывание с клавиатуры): пустые кавычки '' означают, что при получении сигнала ничего делать не нужно.

echo "Скрипт запущен. PID процесса: $$" # Вывод стартового сообщения. Переменная $$ автоматически подставляет PID текущего запущенного скрипта.

while true; do # Запуск бесконечного цикла.

sleep 1 # Задержка в 1 секунду на каждой итерации цикла. Без нее бесконечный цикл загрузил бы процессор на 100%

done



nano /tmp/signal_test.sh

nano - простой консольный текстовый редактор. Используется для создания нового файла и записи в него кода скрипта.

chmod +x /tmp/signal_test.sh

chmod (Change Mode) - команда изменения прав доступа.

+x - добавляет файлу право на "выполнение". Без этого система считала бы файл просто текстом и отказалась бы его запускать как программу.

/tmp/signal_test.sh &- Запуск скрипта по его пути. & - запускает процесс в фоновом режиме. Благодаря этому терминал не "зависает" в ожидании завершения скрипт, а сразу возвращает строку ввода для дальнейших команд.

kill -SIGUSR1 $PID

kill - утилита, главная функция которой заключается в отправке сигналов процессам.

SIGUSR1 - указывает, какой именно сигнал отправить.

-$PID - переменная оболочки, в которой хранится Process ID запущенного скрипта.

kill -SIGUSR2 $PID - Отправляет сигнал SIGUSR2. Скрипт его ловит и обнуляет счетчик.

kill -SIGTERM $PID - Отправляет сигнал вежливого завершения. Скрипт перехватывает его, выводит прощальное сообщение и сам вызывает exit.

«Systemd и управление службами»

ЧАСТЬ А — Базовые операции

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  ЗАДАНИЕ А-1                                     │
│  Создание и управление службами systemd          │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

1.

```
vboxuser@admin:~$ systemctl list-units --type=service --state=running
  UNIT                            LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION
  accounts-daemon.service         loaded active running Accounts Service
  avahi-daemon.service            loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
  chrony.service                  loaded active running chrony, an NTP client/server
  colord.service                  loaded active running Manage, Install and Generate Color Profiles
  cron.service                    loaded active running Regular background program processing daemon
  cups-browsed.service            loaded active running Make remote CUPS printers available locally
  cups.service                    loaded active running CUPS Scheduler
  dbus.service                    loaded active running D-Bus System Message Bus
  fwupd.service                   loaded active running Firmware update daemon
  gdm.service                     loaded active running GNOME Display Manager
  ModemManager.service            loaded active running Modem Manager
  networkd-dispatcher.service     loaded active running Dispatcher daemon for systemd-networkd
  NetworkManager.service          loaded active running Network Manager
  polkit.service                  loaded active running Authorization Manager
  power-profiles-daemon.service loaded active running Power Profiles daemon
  rsyslog.service                 loaded active running System Logging Service
  rtkit-daemon.service            loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service
  snapd.service                   loaded active running Snap Daemon
  switcheroo-control.service      loaded active running Switcheroo Control Proxy service
  systemd-journald.service        loaded active running Journal Service
  systemd-logind.service          loaded active running User Login Management
  systemd-oomd.service            loaded active running Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer
  systemd-resolved.service        loaded active running Network Name Resolution
  systemd-udevd.service           loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
  udisks2.service                 loaded active running Disk Manager
  unattended-upgrades.service     loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
  upower.service                  loaded active running Daemon for power management
  user@1000.service               loaded active running User Manager for UID 1000
  uuidd.service                   loaded active running Daemon for generating UUIDs
  vboxadd-service.service         loaded active running vboxadd-service.service
  wpa_supplicant.service          loaded active running WPA supplicant

Legend: LOAD   → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

31 loaded units listed.
```

```
vboxuser@admin:~$ systemctl list-units --type=service --state=failed
  UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
● fwupd-refresh.service loaded failed failed Refresh fwupd metadata and update motd

Legend: LOAD   → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

1 loaded units listed.
```

```
vboxuser@admin:~$ systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
vboxuser@admin:~$ systemctl cat ssh
# /usr/lib/systemd/system/ssh.service
[Unit]
Description=OpenBSD Secure Shell server
Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5)
After=network.target nss-user-lookup.target auditd.service
ConditionPathExists=!/etc/ssh/sshd_not_to_be_run

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/default/ssh
ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS
ExecReload=/usr/sbin/sshd -t
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=on-failure
RestartPreventExitStatus=255
Type=notify
RuntimeDirectory=sshd
RuntimeDirectoryMode=0755

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=sshd.service
```

`Wants=` и `Requires=` не видны в systemctl cat, так как в текущей конфигурации они не заданы явно

```
vboxuser@admin:~$ systemctl list-dependencies ssh

ssh.service
● ├─-.mount
● ├─ssh.socket
○ ├─sshd-keygen.service
● ├─system.slice
● └─sysinit.target
●   ├─apparmor.service
●   ├─dev-hugepages.mount
●   ├─dev-mqueue.mount
●   ├─dracut-shutdown.service
●   ├─keyboard-setup.service
●   ├─kmod-static-nodes.service
○   ├─ldconfig.service
●   ├─netplan-configure.service
●   ├─plymouth-read-write.service
○   ├─plymouth-start.service
●   ├─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
●   ├─setvtrgb.service
●   ├─sys-fs-fuse-connections.mount
●   ├─sys-kernel-config.mount
●   ├─sys-kernel-debug.mount
●   ├─sys-kernel-tracing.mount
●   ├─systemd-ask-password-console.path
●   ├─systemd-binfmt.service
○   ├─systemd-firstboot.service
○   ├─systemd-hibernate-clear.service
○   ├─systemd-hwdb-update.service
○   ├─systemd-journal-catalog-update.service
●   ├─systemd-journal-flush.service
●   ├─systemd-journald.service
○   ├─systemd-machine-id-commit.service
●   ├─systemd-modules-load.service
○   ├─systemd-pcrmachine.service
○   ├─systemd-pcrnvdone.service
○   ├─systemd-pcrphase-sysinit.service
○   ├─systemd-pcrphase.service
○   ├─systemd-pcrproduct.service
○   ├─systemd-pstore.service
```

- systemctl list-units --type=service --state=running

  - Выводит список всех загруженных в память (loaded) и активно работающих в

данный момент (running) служб (services).

- systemctl list-units --type=service --state=failed
  - Выводит список служб, которые попытались запуститься, но завершились с ошибкой (упали). Очень полезно для диагностики проблем в системе.
- systemctl status ssh
  - Показывает текущее состояние службы ssh (OpenSSH server): работает ли она, добавлен ли автозапуск (enabled), какой у неё PID, и выводит последние несколько строк из её лога (из журнала systemd).
- systemctl cat ssh
  - Показывает полное текстовое содержимое конфигурационного unit-файла службы ssh. Полезно, чтобы посмотреть настройки службы (например, какие зависимости и пути запуска она использует) без риска случайно их отредактировать.
- systemctl list-dependencies ssh
  - Строит наглядное "дерево" зависимостей для службы. Зеленые точки показывают, какие другие службы (.service), сокеты (.socket) или цели (.target) активны и требуются для работы ssh.

2.

```
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin webapp
```

```
vboxuser@admin:~$ sudo mkdir -p /opt/webapp/logs
vboxuser@admin:~$ sudo chown -R webapp:webapp /opt/webapp
```

```
vboxuser@admin:~$ sudo nano /opt/webapp/app.sh
vboxuser@admin:~$ sudo chmod +x /opt/webapp/app.sh
```

vboxuser@admin: ~ — sudo nano /opt/webapp/app.sh

GNU nano 8.7.1 /opt/webapp/app.sh

```
#!/bin/bash
count=0
LOG_FILE="/opt/webapp/logs/app.log"

trap 'echo "$(date): Получен SIGTERM" >> "$LOG_FILE"; exit 0' SIGTERM
trap 'echo "$(date): Перезагрузка конфигурации" >> "$LOG_FILE"' SIGHUP

while true; do
    echo "$(date): Итерация $count" >> "$LOG_FILE"
    ((count++))
    sleep 5
done
```

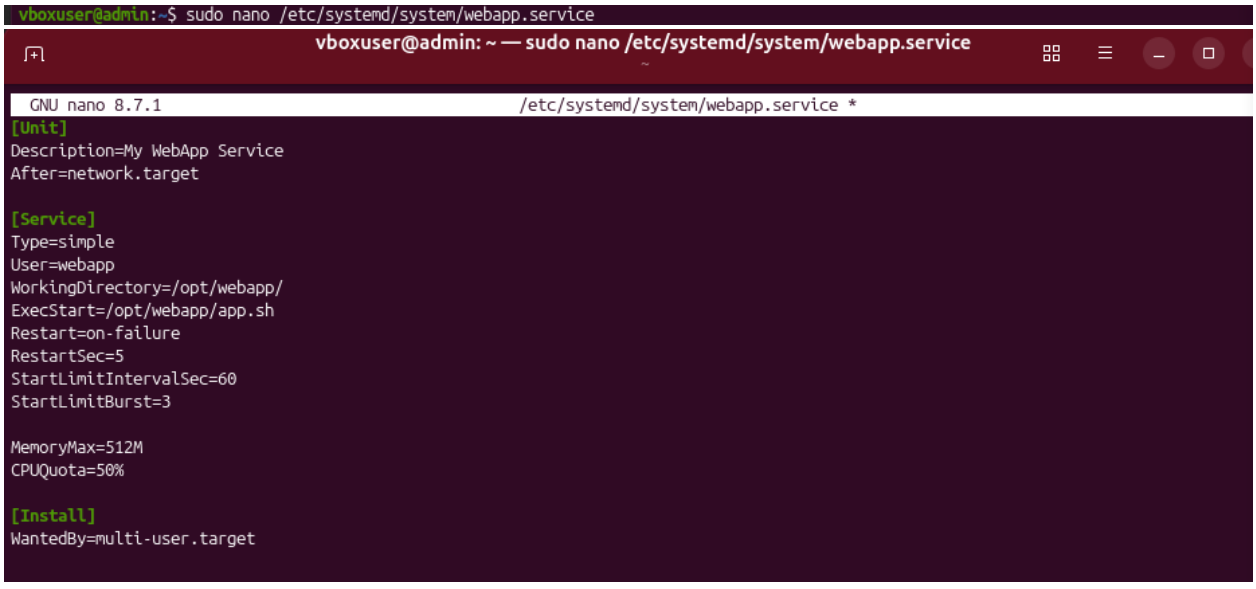
#!/bin/bash

count=0

```
LOG_FILE="/opt/webapp/logs/app.log"

trap 'echo "$(date): Получен SIGTERM" >> "$LOG_FILE"; exit 0' SIGTERM
trap 'echo "$(date): Перезагрузка конфигурации" >> "$LOG_FILE"' SIGHUP

while true; do
    echo "$(date): Итерация $count" >> "$LOG_FILE"
    ((count++))
    sleep 5
done
```



```
vboxuser@admin:~$ sudo systemctl daemon-reload
vboxuser@admin:~$ sudo systemctl enable --now webapp
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/webapp.service' → '/etc/systemd/system/webapp.service'.
vboxuser@admin:~$ sudo systemctl status webapp
● webapp.service - My WebApp Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/webapp.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-06-15 17:10:32 UTC; 8s ago
 Invocation: 7b9304e766a1428581f39e7eb5bddefc
   Main PID: 14250 (app.sh)
      Tasks: 2 (limit: 1857)
     Memory: 1.8M (max: 512M, available: 510.1M, peak: 2.6M)
        CPU: 39ms
     CGroup: /system.slice/webapp.service
             ├─14250 /bin/bash /opt/webapp/app.sh
             └─14256 sleep 5

lines 1-12...skipping...
● webapp.service - My WebApp Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/webapp.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-06-15 17:10:32 UTC; 8s ago
 Invocation: 7b9304e766a1428581f39e7eb5bddefc
   Main PID: 14250 (app.sh)
      Tasks: 2 (limit: 1857)
```

```
● webapp.service - My WebApp Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/webapp.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-06-15 17:10:32 UTC; 8s ago
 Invocation: 7b9304e766a1428581f39e7eb5bddefc
   Main PID: 14250 (app.sh)
      Tasks: 2 (limit: 1857)
     Memory: 1.8M (max: 512M, available: 510.1M, peak: 2.6M)
        CPU: 39ms
     CGroup: /system.slice/webapp.service
             ├─14250 /bin/bash /opt/webapp/app.sh
             └─14256 sleep 5

Jun 15 17:10:32 admin systemd[1]: Started webapp.service - My WebApp Service.
lines 1-13...skipping...
● webapp.service - My WebApp Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/webapp.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-06-15 17:10:32 UTC; 8s ago
 Invocation: 7b9304e766a1428581f39e7eb5bddefc
   Main PID: 14250 (app.sh)
      Tasks: 2 (limit: 1857)
     Memory: 1.8M (max: 512M, available: 510.1M, peak: 2.6M)
        CPU: 39ms
     CGroup: /system.slice/webapp.service
             ├─14250 /bin/bash /opt/webapp/app.sh
             └─14256 sleep 5

Jun 15 17:10:32 admin systemd[1]: Started webapp.service - My WebApp Service.
~
lines 1-13/13 (END)...skipping...
● webapp.service - My WebApp Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/webapp.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-06-15 17:10:32 UTC; 8s ago
 Invocation: 7b9304e766a1428581f39e7eb5bddefc
   Main PID: 14250 (app.sh)
      Tasks: 2 (limit: 1857)
     Memory: 1.8M (max: 512M, available: 510.1M, peak: 2.6M)
        CPU: 39ms
     CGroup: /system.slice/webapp.service
             ├─14250 /bin/bash /opt/webapp/app.sh
             └─14256 sleep 5
```











- sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin webapp
  - Создает нового пользователя системы.
  - -r (system) — делает аккаунт системным (используется для запуска программ, а не для живых людей).
  - -s /usr/sbin/nologin (shell) — запрещает этому пользователю входить в консоль (ради безопасности).
- sudo mkdir -p /opt/webapp/logs
  - Создает директорию для нашего скрипта и сразу вложенную папку logs. Флаг -p позволяет создать всю цепочку папок за одну команду.
- sudo chown -R webapp:webapp /opt/webapp
  - Меняет владельца (chown) папки на нашего нового пользователя webapp и его группу webapp. Флаг -R (recursive) применяет это ко всем вложенным папкам и файлам, чтобы скрипт имел права писать в свои логи.
- sudo nano /opt/webapp/app.sh
  - Создает текстовый файл скрипта и открывает его в консольном редакторе nano.
- sudo chmod +x /opt/webapp/app.sh
  - Делает созданный скрипт исполняемым (+x), чтобы systemd мог запустить

его как программу.

- sudo nano /etc/systemd/system/webapp.service
  - Создает главный конфигурационный unit-файл для нашей новой службы в директории, где systemd хранит пользовательские настройки сервисов.
- sudo systemctl daemon-reload
  - Критически важная команда! Заставляет подсистему systemd заново перечитать все файлы с жесткого диска. Без неё systemd просто не увидит только что созданный нами файл webapp.service.
- sudo systemctl enable --now webapp
  - Двойная команда настройки автозапуска.
  - enable — создает ярлык (симлинк), чтобы служба автоматически стартовала при каждом включении компьютера.
  - --now — заменяет отдельную команду systemctl start webapp, заставляя службу запуститься немедленно.
- sudo systemctl status webapp
  - Проверяет статус нашей новой службы. На скриншоте видно зеленую надпись active (running), значит, мы всё сделали правильно.
- tail -f /opt/webapp/logs/app.log
  - Выводит содержимое файла лога и благодаря ключу -f (follow) "зависает", в реальном времени выводя новые строки, которые генерирует наш скрипт.
- sudo kill -SIGHUP $(pgrep -u webapp -f app.sh)
  - Продвинутая команда отправки сигнала. Внутренняя часть $(pgrep ...) сама находит PID скрипта app.sh, который работает от имени пользователя webapp. Внешняя команда kill отправляет этому PID сигнал SIGHUP (перезагрузка конфигурации).
- sudo kill -9 $(pgrep -u webapp -f app.sh)
  - kill -9 (он же SIGKILL) — сигнал жесткого, мгновенного убийства процесса. Этим мы имитируем сбой (падение) программы, чтобы проверить, сработает ли директива Restart=on-failure, которую мы прописали в юнит-файле.

3.

```
vboxuser@admin:~$ sudo systemctl edit ssh
Successfully installed edited file '/etc/systemd/system/ssh.service.d/override.conf'.
```

vboxuser@admin: ~ — sudo systemctl edit ssh

```
  GNU nano 8.7.1                 /etc/systemd/system/ssh.service.d/.#override.confc0d1a51b11b8785c
### Editing /etc/systemd/system/ssh.service.d/override.conf
### Anything between here and the comment below will become the contents of the drop-in file

### Edits below this comment will be discarded


### /usr/lib/systemd/system/ssh.service
# [Unit]
# Description=OpenBSD Secure Shell server
# Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5)
# After=network.target nss-user-lookup.target auditd.service
# ConditionPathExists=!/etc/ssh/sshd_not_to_be_run
#
# [Service]
# EnvironmentFile=-/etc/default/ssh
# ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t
# ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS
# ExecReload=/usr/sbin/sshd -t
# ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# KillMode=process
# Restart=on-failure
# RestartPreventExitStatus=255
# Type=notify
# RuntimeDirectory=sshd
# RuntimeDirectoryMode=0755
#
# [Install]
# WantedBy=multi-user.target
# Alias=sshd.service
```

vboxuser@admin: ~ — sudo systemctl edit ssh

```
  GNU nano 8.7.1                 /etc/systemd/system/ssh.service.d/.#override.confc0d1a51b11b8785c
### Editing /etc/systemd/system/ssh.service.d/override.conf
### Anything between here and the comment below will become the contents of the drop-in file
[Service]
Environment="LOG_LEVEL=verbose"
RestartSec=10


### Edits below this comment will be discarded


### /usr/lib/systemd/system/ssh.service
# [Unit]
# Description=OpenBSD Secure Shell server
# Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5)
# After=network.target nss-user-lookup.target auditd.service
# ConditionPathExists=!/etc/ssh/sshd_not_to_be_run
#
# [Service]
# EnvironmentFile=-/etc/default/ssh
# ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t
# ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS
# ExecReload=/usr/sbin/sshd -t
# ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# KillMode=process
# Restart=on-failure
# RestartPreventExitStatus=255
# Type=notify
# RuntimeDirectory=sshd
# RuntimeDirectoryMode=0755
#
# [Install]
# WantedBy=multi-user.target
# Alias=sshd.service
```

```
vboxuser@admin:~$ sudo systemctl daemon-reload
vboxuser@admin:~$ sudo systemctl cat ssh
# /usr/lib/systemd/system/ssh.service
[Unit]
Description=OpenBSD Secure Shell server
Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5)
After=network.target nss-user-lookup.target auditd.service
ConditionPathExists=!/etc/ssh/sshd_not_to_be_run

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/default/ssh
ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS
ExecReload=/usr/sbin/sshd -t
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=on-failure
RestartPreventExitStatus=255
Type=notify
RuntimeDirectory=sshd
RuntimeDirectoryMode=0755

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=sshd.service

# /etc/systemd/system/ssh.service.d/override.conf
[Service]
Environment="LOG_LEVEL=verbose"
RestartSec=10
```

```
vboxuser@admin:~$ sudo systemctl revert ssh
Removed '/etc/systemd/system/ssh.service.d/override.conf'.
Removed '/etc/systemd/system/ssh.service.d'.
vboxuser@admin:~$ sudo systemctl daemon-reload
```

```
vboxuser@admin: ~ — sudo systemctl edit ssh

 GNU nano 8.7.1                /etc/systemd/system/ssh.service.d/.#override.confecf2c3850c59150c
### Editing /etc/systemd/system/ssh.service.d/override.conf
### Anything between here and the comment below will become the contents of the drop-in file

### Edits below this comment will be discarded


### /usr/lib/systemd/system/ssh.service
# [Unit]
# Description=OpenBSD Secure Shell server
# Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5)
# After=network.target nss-user-lookup.target auditd.service
# ConditionPathExists=!/etc/ssh/sshd_not_to_be_run
#
# [Service]
# EnvironmentFile=-/etc/default/ssh
# ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t
# ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS
# ExecReload=/usr/sbin/sshd -t
# ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# KillMode=process
# Restart=on-failure
# RestartPreventExitStatus=255
# Type=notify
# RuntimeDirectory=sshd
# RuntimeDirectoryMode=0755
#
# [Install]
# WantedBy=multi-user.target
# Alias=sshd.service
```

- sudo systemctl edit ssh - Безопасный способ изменить настройки встроенной системной службы. Команда сама создает специальную папку ssh.service.d и файл override.conf, открывая его в редакторе. Это позволяет переопределить настройки, не меняя оригинальный пакетный файл (который может затереться при обновлении системы).

- sudo systemctl daemon-reload

- (Снова просим systemd перечитать конфиги после их изменения).

Примечание: современные версии systemctl edit делают это

автоматически под капотом, но сделать это вручную — хорошая привычка.

- systemctl cat ssh - Мы снова смотрим содержимое службы. На скриншоте четко видно, что команда теперь выводит оба файла: сначала оригинальный (из /lib/systemd/...), а в самом низу — наш override.conf, который переопределяет оригинальные значения.

sudo systemctl revert ssh - Откат изменений к "заводским настройкам". Эта команда автоматически удаляет созданную нами папку с override.conf.